SKPL-03

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Sistem StudyMate

untuk:

Mahasisw

a

Dipersiapkan oleh:

Talitha Fairuzzahwa Nirwasita	**103072400035**
Firda Utami Sukman	**103072400147**
Kadek Amelya Anasthasya Putri	**103072400073**
Difa Auliya Andini Putri	**103072400112**

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
1	Perubahan konsep dan cakupan sistem. Pada versi sebelumnya, StudyMate dirancang sebagai aplikasi mobile dengan 5 use case utama. Pada versi ini, platform diubah menjadi berbasis web dan use case dikembangkan menjadi 11 use case dengan penambahan fitur seperti profil belajar, pencarian dan rekomendasi teman belajar, chat, penjadwalan, notifikasi, validasi sesi, serta leaderboard.
2	Perincian dan pengembangan alur use case. Sebelumnya, 11 use case masih memiliki skenario yang lebih umum. Pada versi ini, setiap use case diperinci menjadi skenario interaksi aktor dan sistem yang lebih lengkap, termasuk kondisi utama dan kondisi pengecualian. Selain itu, proses validasi sesi ditambahkan AI yang mengubah materi pembelajaran menjadi kuis, kemudian hasil kuis digunakan dalam perhitungan streak dan leaderboard.
3	Perubahan database, yang awalnya memecah anatara user dan profil digabungkan menjadi database user_DB saja. Serta database anatara jadwal dan sesi digabungkan menjadi jadwal_DB saja. Untuk atribut streak dan poin dipindahkan dari databse sesi ke dalam user_DB, sedangkan atribut status sesi dimasukkan ke dalam database jadwal_DB
4	Perubahan antarmuka pada halaman Dashboard khususnya UseCase Leaderboard. Antarmuka Leaderboard awalnya hanya menampilkan 5 nama pengguna dengan streak yang didapatkan. Antarmuka Leadrboard yang terbaru menambahkan riwayat kuis yang sudah dikerjakan sehingga menambah satu Database yaitu Kuis_DB untuk menyimpan data kuis yang dikerjakan Pengguna
5	Perubahan fitur pada Usecase notifikasi undangan, pada awalnya pengguna yang diundang akan otomatis menerima dan menyimpan data jadwal. Skenario tersebut diubah dengan menambahkan pilihan menerima atau menolak undangan, baru disimpan ke dalama database Jadwal_DB untuk mengantisipasi pengguna yang mengundang secara tiba-tiba.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Daftar Isi

Daftar Perubahan 2
Daftar Isi 3
1. PENDAHULUAN 5
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 5
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen 5
1.3 Definisi 5
1.4 Referensi 6
2. DESKRIPSI GLOBAL PERANGKAT LUNAK 8
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak 8
2.2 Diagram Goal Model Aplikasi StudyMate 8
2.3 Profil dan Kelas Pengguna 9
2.4 Lingkungan Operasi 10
2.4.1 Lingkupan Klien (Client-Side) 10
2.4.2 Lingkungan Server 10
2.4.3 Antarmuka Eksternal 11
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem 12
2.6 Asumsi dan Dependensi 13
2.6.1 Asumsi 13
2.6.2 Dependensi 14
2.7 Deskripsi Kebutuhan 15
2.7.1 Kebutuhan Fungsional 15
2.7.2 Kebutuhan Non-Fungsional 16
3. Pemodelan Analisis 18
3.1 Usecase Diagram 18
3.2 Usecase Scenario 18
3.2.1 Usecase Scenario 1 “Registrasi” 18
3.2.1 Usecase Scenario 2 “Login” 19
3.2.3 Usecase Scenario 3 “Profil Belajar” 20
3.2.4 Usecase Scenario 4 “Pencarian Teman Belajar” 21
3.2.5 Usecase Scenario 5 “Rekomendasi Teman Belajar” 22
3.2.6 Usecase Scenario 6 “Chat dan Komunikasi” 22
3.2.7 Usecase Scenario 7 “Penjadwalan” 23
3.2.8 Usecase Scenario 8 “Validasi Akhir Sesi Belajar” 24
3.2.9 Usecase Scenario #9 “Notifikasi Undangan” 25
3.2.10 Usecase Scenario 10 “Pengingat Jadwal” 26
3.2.11 Usecase Scenario #11 “Perhitungan Streak dan Leaderboard” 27
3.3 Diagram 29
3.3.1 Diagram Registrasi 29

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.2 Diagram Login....30
3.3.3 Diagram Profil Belajar....31
3.3.4 Diagram Pencarian Teman Belajar....32
3.3.5 Diagram Rekomendasi Teman Belajar....33
3.3.6 Diagram Chat dan Komunikasi....34
3.3.7 Diagram Penjadwalan dan Notifikasi (Undangan dan Pengingat)....35
3.3.8 Robutsness Diagram Validasi Akhir Sesi....36
3.3.9 Robutsness Diagram Perhitungan Streak dan Leaderboard....38
3.4 ERD Diagram....39
4. KEBUTUHAN LAIN - LAIN....40
4.1 Antarmuka Pengguna....40
4.1.1 Desain Intuitif dam Berbasis WEB....40
4.1.2 Navigasi yang Jelas dan Berorientasi Tugas....40
4.1.3 Penyajian Informasi yang Berfokus pada Kebutuhan Pengguna....40
4.1.4 Umpan Balik dan Call-to-Action yang Jelas....40
4.2 Antarmuka Perangkat Keras....41
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak....41
4.3.1 Antarmuka Web dan Server Backend....41
4.3.2 Antarmuka Server dan Basis Data....42
4.3.3 Antarmuka Sistem Eksternal....42
4.3.4 Antarmuka Layanan Notifikasi....42
4.4 Antarmuka Komunikasi....42
4.4.1 Protokol Komunikasi....42
4.4.2 Format Pertukaran Data....42
4.4.3 Keamanan Komunikasi....43
4.4.4 Sinkronisasi dan Keandalan Data....43
4.5 Fitur sistem cerdas....43
4.5.1 Pencocokan Teman Belajar....43
4.5.2 Evaluasi Belajar....43
4.6 Tampilan User Interface....44
4.6.1 Tampilan Registrasi....44
4.6.2 Tampilan Landing Page dan Login....44
4.6.3 Tampilan Dashboard dan Profil....45
4.6.4 Tampilan Pencarian Teman....45
4.6.5 Tampilan Chat dan Komunikasi....46
4.6.6 Tampilan Penjadwalan dan Validasi Sesii....46

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak StudyMate sebagai sistem berbasis web. Tujuan utama dokumen ini adalah

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

memberikan spesifikasi kebutuhan yang jelas dan terdokumentasi sebagai dasar dalam proses pengembangan dan implementasi sistem StudyMate.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini mencakup spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Studymate. Ruang lingkup sistem yang dibahas dalam dokumen ini meliputi pengelolaan akun mahasiswa, pengisian dan pengelolaan profil belajar, pencarian mahasiswa, pencocokan dan rekomendasi teman belajar, komunikasi melalui chat, penjadwalan sesi belajar bersama, pembuatan kuis evaluasi berbasis AI, pengingat jadwal belajar, serta peringkat bulanan berdasarkan jumlah sesi belajar yang dilakukan.

1.3 Definisi

1.3.1 Deskripsi

StudyMate merupakan sistem berbasis web yang membantu mahasiswa menemukan dan terhubung dengan teman belajar yang sesuai berdasarkan informasi pada profil belajar yang dimiliki. Sistem menyediakan fitur pengelolaan akun dan profil belajar, pencarian mahasiswa, pencocokan dan rekomendasi teman belajar, komunikasi melalui chat, penjadwalan sesi belajar bersama, pengingat jadwal, serta peringkat bulanan berdasarkan jumlah sesi belajar.

Mahasiswa dapat mengisi informasi profil belajar secara mandiri sebagai dasar bagi sistem dalam memberikan rekomendasi teman belajar. Setelah menemukan mahasiswa yang sesuai, pengguna dapat terhubung, berkomunikasi melalui chat, dan membuat jadwal sesi belajar bersama. Sebagai opsi validasi, pengguna dapat mengakhiri sesi belajar dengan menggungah foto secara *realtime*. Serta pengguna dapat mengunggah materi belajar (PDF/DOC) yang akan diproses oleh AI untuk menghasilkan kuis yang dapat menambah skor dan streak pengguna.

1.3.2 Tujuan

Tujuan pengembangan StudyMate adalah menyediakan sarana berbasis web yang membantu mahasiswa menemukan teman belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar mereka. Secara khusus, StudyMate bertujuan untuk:

- Membantu mahasiswa menemukan teman belajar yang sesuai berdasarkan profil belajar.
- Memberikan rekomendasi teman belajar melalui proses pencocokan yang dilakukan oleh sistem.
- Memfasilitasi komunikasi antar mahasiswa melalui fitur chat.
- Membantu mahasiswa mengatur dan menjadwalkan sesi belajar bersama.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Memberikan pengingat terhadap jadwal sesi belajar yang telah dibuat.
- Menampilkan peringkat bulanan berdasarkan jumlah sesi belajar yang dilakukan sebagai bentuk pemantauan aktivitas belajar bersama.

1.3.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan StudyMate adalah:

- Memudahkan mahasiswa dalam menemukan teman belajar yang sesuai.
- Membantu mahasiswa membangun koneksi dengan mahasiswa lain untuk melakukan kegiatan belajar bersama.
- Mempermudah komunikasi dan koordinasi sebelum pelaksanaan sesi belajar.
- Membantu mahasiswa mengatur kegiatan belajar bersama melalui fitur penjadwalan.
- Mengurangi kemungkinan pengguna melupakan jadwal sesi belajar melalui fitur pengingat.
- Memberikan gambaran aktivitas belajar bersama melalui peringkat bulanan.

1.3.4 Metode Pengembangan

Pada pengembangan aplikasi StudyMate, metode yang digunakan adalah **Agile Scrum**. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental melalui siklus pendek yang disebut *Sprint*. Pendekatan ini memastikan setiap modul fitur langsung melalui tahap pengujian (*testing*) di akhir *sprint*, sehingga *bug* atau kegagalan integrasi sistem dapat dideteksi dan dievaluasi lebih awal guna memaksimalkan kualitas hasil akhir. Pengembangan dibagi ke dalam 4 *Sprint* utama:

- **Sprint 1 (Fondasi & Akun):** Analisis dan implementasi basis data MySQL, integrasi API Lokasi eksternal, fitur Registrasi, Login, dan Pengelolaan Profil Belajar.
- **Sprint 2 (Pencocokan & Interaksi):** Implementasi algoritma *Content-Based Filtering* untuk Pencarian dan Rekomendasi Teman Belajar, serta fitur Komunikasi (Chat).
- **Sprint 3 (Manajemen Waktu):** Implementasi fitur Penjadwalan Sesi Belajar dan otomatisasi pengingat jadwal (H-1) menggunakan *Task Scheduler (Cron Job)*.
- **Sprint 4 (Sistem Cerdas & Gamifikasi):** Implementasi fitur Validasi Akhir Sesi menggunakan kamera *real-time*, integrasi Gemini API untuk ekstraksi PDF/DOC menjadi kuis AI, serta kalkulasi otomatis untuk *Streak* dan *Leaderboard* bulanan.

1.4 Referensi

Arya Java. (2024). Apa itu StudyStream?. Diakses dari https://metodeku.com/apa-itu studystream/

Danya Setyo Nastiti. (2021). Salah Satu Platform Pelajar Seluruh Dunia Untuk Fokus Belajar. Diakses dari https://www.kabarpendidikan.id/2021/07/salah-satu-platform-pelajar seluruh.html

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Usman. (2016). ANALISIS GAYA BELAJAR MAHASISWA TERHADAP MODEL DAN STRATEGI PEMBELAJARAN DOSEN. Pendidikan dan Keguruan Program Doktor UINAM Samata. Sulawesi Selatan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2. DESKRIPSI GLOBAL PERANGKAT LUNAK

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

StudyMate merupakan sistem berbasis web yang bertujuan membantu mahasiswa menemukan dan terhubung dengan teman belajar yang sesuai berdasarkan informasi pada profil belajar masing-masing mahasiswa.Sistem menyediakan fitur pengelolaan akun dan profil belajar, pencarian mahasiswa, pencocokan dan rekomendasi teman belajar, komunikasi melalui chat, serta penjadwalan sesi belajar bersama.

Sistem juga memberikan pengingat terhadap jadwal sesi belajar yang telah dibuat dan menampilkan peringkat bulanan berdasarkan jumlah sesi belajar yang dilakukan oleh mahasiswa.

StudyMate dikembangkan agar dapat digunakan oleh mahasiswa umum melalui web browser pada perangkat desktop maupun smartphone. Data profil belajar diinput dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa tanpa bergantung pada integrasi dengan sistem akademik atau layanan kampus tertentu.

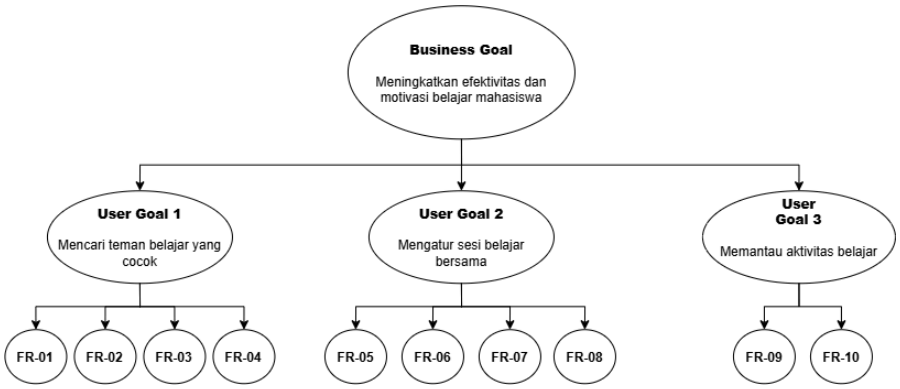
2.2 Diagram Goal Model Aplikasi StudyMate

Pengembangan sistem didasarkan pada tiga level tujuan utama, yaitu Business Goal, User Goal, dan Functional Requirement (FR).

- Business Goal
  Berfokus pada peningkatan efektivitas dan motivasi belajar mahasiswa melalui kolaborasi berbasis profil belajar.
- User Goal
  Menggambarkan kebutuhan pengguna dalam menggunakan aplikasi untuk mencari, berinteraksi, dan menjadwalkan sesi belajar.
- Functional Requirement (FR)
  Menunjukkan fitur-fitur utama yang dirancang untuk mendukung setiap tujuan pengguna tersebut.

Struktur hubungan antar level tujuan digambarkan dalam Diagram Goal Model berikut.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Untuk mencapai Business Goal tersebut, StudyMate memiliki tiga User Goal utama. User Goal 1 adalah mencari teman belajar yang cocok, yang didukung oleh fitur profil belajar, pencarian mahasiswa, pencocokan dan rekomendasi teman belajar, serta komunikasi melalui chat. User Goal 2 adalah mengatur sesi belajar bersama, yang didukung oleh fitur penjadwalan sesi belajar dan pengingat jadwal. User Goal 3 adalah memantau aktivitas belajar, yang didukung oleh pencatatan jumlah sesi belajar dan peringkat bulanan yang menampilkan lima mahasiswa dengan jumlah sesi belajar terbanyak.

Setiap User Goal kemudian dihubungkan dengan Functional Requirement (FR) yang menjelaskan fungsi sistem untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Pemetaan nomor Functional Requirement disesuaikan dengan kebutuhan fungsional yang dijelaskan pada bagian 3.1 Deskripsi Kebutuhan.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Perangkat lunak ini melibatkan Mahasiswa sebagai satu-satunya pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem. Data profil belajar diinput dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam proses pencarian serta pencocokan teman belajar. Sistem StudyMate berperan sebagai perangkat lunak yang menjalankan fungsi-fungsi sistem dan tidak dikategorikan sebagai kelas pengguna.

Kelas Pengguna	Profil dan Karakteristik	Frekuensi & Cara Penggunaan	Kebutuhan Utama (Requirement)
Mahasiswa	Pengguna yang menggunakan StudyMate untuk mencari dan terhubung dengan teman belajar yang sesuai berdasarkan profil belajar. Mahasiswa mengelola data profil belajar secara mandiri..	Mengakses sistem melalui web browser untuk melakukan registrasi dan login, mengisi serta mengelola profil belajar, mencari mahasiswa, mendapatkan rekomendasi teman belajar, terhubung dan berkomunikasi melalui chat, membuat jadwal sesi belajar, serta melihat perhitungan streak pada leaderboard.	Panduan penggunaan yang sederhana, antarmuka yang intuitif, pencarian dan rekomendasi teman belajar, fitur chat, penjadwalan sesi belajar, reminder, serta informasi ranking bulanan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Sistem StudyMate	Sistem berbasis web yang beroperasi secara otomatis untuk mengelola data pengguna, mengolah profil belajar, melakukan pencocokan dan	Beroperasi secara otomatis di latar belakang untuk memproses data profil, memberikan rekomendasi teman belajar, mengelola komunikasi antar pengguna, mengelola jadwal dan mengirimkan	Pengelolaan data pengguna secara terstruktur, proses pencocokan dan rekomendasi, pengelolaan chat dan jadwal, pengiriman reminder, pencatatan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	rekomendasi teman belajar, mengelola komunikasi dan jadwal, serta memantau aktivitas belajar.	reminder, serta menghitung dan menampilkan ranking berdasarkan jumlah sesi belajar.	sesi belajar, serta perhitungan ranking bulanan Top 5.

2.4 Lingkungan Operasi

Perangkat lunak StudyMate akan beroperasi menggunakan arsitektur client-server. Sistem berbasis web sehingga mahasiswa dapat mengakses StudyMate melalui web browser yang terhubung ke internet. Lingkungan operasi StudyMate terdiri atas lingkungan klien, lingkungan server, serta basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data sistem.

2.4.1 Lingkupan Klien (Client-Side)

Komponen klien merupakan web browser yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses sistem StudyMate. Mahasiswa tidak perlu melakukan instalasi aplikasi khusus karena sistem dapat digunakan melalui halaman web.

- Platform Perangkat Keras:
  1. Komputer desktop atau laptop
  2. Smartphone yang mendukung penggunaan web browser
  3. Perangkat memiliki koneksi internet yang memadai untuk mengakses sistem
- Perangkat Lunak
  1. Web browser yang mendukung teknologi web modern
  2. Sistem dapat diakses melalui browser pada perangkat desktop maupun smartphone
  3. Browser digunakan untuk mengakses seluruh fitur StudyMate, seperti registrasi dan login, pengelolaan profil belajar, pencarian mahasiswa, rekomendasi teman belajar, chat, penjadwalan sesi belajar, reminder, dan peringkat bulanan

2.4.2 Lingkungan Server

Komponen server merupakan bagian sistem yang menjalankan proses utama StudyMate dan menangani permintaan dari pengguna. Server bertanggung jawab dalam pengelolaan data pengguna, pemrosesan profil belajar, proses pencocokan dan rekomendasi teman belajar, pengelolaan komunikasi chat, penjadwalan sesi belajar, reminder, serta perhitungan peringkat bulanan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Platform Perangkat Keras:
    3. Server dapat ditempatkan pada lingkungan server yang mampu menjalankan aplikasi berbasis web.
    4. Server harus memiliki kapasitas penyimpanan dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan sistem serta menyimpan data pengguna.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Perangkat Lunak
  1. Web server dan lingkungan aplikasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem StudyMate
  2. Sistem pengelolaan basis data relasional menggunakan MySQL.
  3. Lingkungan backend menggunakan teknologi yang ditentukan pada tahap implementasi sesuai kebutuhan pengembangan sistem.

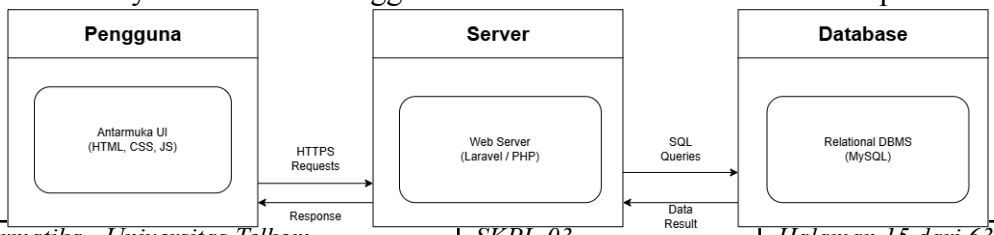
- Protokol Komunikasi:
  1. Komunikasi antara web browser dan server menggunakan HTTPS untuk menjaga keamanan pertukaran data.
  2. Komunikasi untuk fitur chat menggunakan mekanisme komunikasi yang mendukung pertukaran pesan secara real-time apabila diterapkan pada tahap implementasi.

2.4.3 Antarmuka Eksternal

StudyMate tidak bergantung pada integrasi dengan sistem akademik kampus atau layanan akademik dari universitas tertentu. Seluruh data yang diperlukan untuk proses pengelolaan profil belajar diinput dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa. Antarmuka eksternal yang digunakan dalam sistem meliputi:

1. Web Browser
   - Digunakan sebagai media utama mahasiswa untuk mengakses sistem StudyMate.
   - Browser mengirimkan permintaan kepada server dan menampilkan hasil pemrosesan sistem kepada mahasiswa.
2. Basis Data MySQL
   - Digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang dibutuhkan oleh sistem.
   - Data yang disimpan meliputi data akun mahasiswa, profil belajar, data chat, jadwal sesi belajar, data pelaksanaan sesi belajar, serta data yang diperlukan untuk perhitungan peringkat bulanan.
3. API Layanan Eksternal
   - Sistem terintegrasi dengan API Lokasi eksternal untuk mengambil data kota.
   - Sistem terintegrasi dengan Gemini API untuk memproses ekstraksi teks dokumen materi (PDF/DOC) menjadi soal kuis evaluasi
   - StudyMate tidak menggunakan API sistem akademik kampus karena sistem ditujukan untuk mahasiswa umum dan tidak terikat pada institusi atau universitas tertentu.

StudyMate tidak menggunakan API sistem akademik kampus karena sistem



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

ditujukan untuk mahasiswa umum dan tidak terikat pada institusi atau universitas tertentu.2.4.4 Diagram Arsitektur Sistem

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Pengembangan perangkat lunak StudyMate memiliki beberapa batasan teknis dan operasional yang harus diperhatikan agar sistem tetap sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan.

1. Platform Sistem
   - StudyMate dikembangkan murni sebagai sistem berbasis web dan diakses melalui *web browser*.
   - Sistem tidak dikembangkan sebagai aplikasi *native* pada platform Android maupun iOS.
   - Sistem harus dapat digunakan dan diakses melalui perangkat desktop, laptop, maupun *smartphone* yang memiliki *web browser* modern serta terhubung dengan koneksi internet.
2. Target Pengguna
   - StudyMate ditujukan untuk entitas mahasiswa umum dan tidak terbatas pada mahasiswa dari universitas atau institusi pendidikan tertentu.
   - Sistem bersifat *peer-to-peer* untuk pengguna dan tidak menyediakan peran administrator (*admin*) untuk mengelola aplikasi.
3. Data Profil Mahasiswa
   - Data yang digunakan dalam profil belajar diinput sepenuhnya secara mandiri oleh mahasiswa.
   - Sistem bersifat independen dan tidak melakukan integrasi, pengambilan, atau sinkronisasi data akademik dari sistem kampus mana pun (seperti SIAKAD atau LMS).
   - Kualitas dan akurasi rekomendasi teman belajar sangat bergantung pada kelengkapan dan kesesuaian data profil yang diberikan oleh mahasiswa.
4. Basis Data
   - Sistem menggunakan *Relational Database Management System* (RDBMS) MySQL sebagai basis data utama untuk menyimpan dan mengelola keseluruhan data sistem.
   - Struktur basis data dialokasikan untuk mendukung penyimpanan data akun, profil belajar, riwayat chat, jadwal sesi belajar, rekam data sesi, dan agregasi data untuk perhitungan *ranking*.
5. Pencocokan dan Rekomendasi
   - Proses pencocokan dan pemberian rekomendasi teman belajar dilakukan semata-mata berdasarkan informasi profil belajar yang tersedia pada sistem.
   - Sistem menggunakan algoritma *Content-Based Filtering* yang hanya mengalkulasi kemiripan atribut profil statis (Program Studi, Bidang Diminati, dan Lokasi), tanpa menganalisis riwayat interaksi atau perilaku pengguna (*User Behavior*).
6. Penjadwalan dan Reminder
   - Fitur penjadwalan difungsikan secara spesifik untuk membuat dan mengelola sesi

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

belajar bersama antar mahasiswa.
- Notifikasi *reminder* (pengingat) hanya akan diberikan untuk jadwal sesi belajar yang telah dibuat dan tersimpan secara valid di dalam sistem.

7. Validasi Sesi, Evaluasi Cerdas (AI), dan Ranking
   - Pemeringkatan (*ranking*) bulanan dihitung berdasarkan jumlah sesi belajar tervalidasi yang diselesaikan oleh pengguna, dan sistem membatasi tampilan *Leaderboard* hanya pada 5 mahasiswa teratas.
   - Proses validasi mewajibkan pengambilan foto secara *real-time* menggunakan antarmuka *browser*. Sistem secara tegas tidak mengizinkan unggahan foto dari galeri perangkat. Oleh karena itu, validasi dibatasi oleh ketersediaan perangkat keras (*webcam*/kamera) dan pemberian izin akses dari pengguna.
   - Pada opsi evaluasi AI, sistem membatasi unggahan berkas materi (PDF/DOC) maksimal sebesar 5 MB per sesi untuk menjaga stabilitas memori peladen.
   - Kinerja pembentukan 10 soal kuis bergantung pada integrasi Google Gemini API. Sistem dibatasi oleh *rate limit* serta latensi jaringan penyedia layanan, dan sistem tidak menjamin 100% akurasi konteks soal akibat potensi halusinasi pada kecerdasan buatan.
8. Komunikasi (Chat)
   - Fitur pertukaran pesan dirancang menggunakan mekanisme *Asynchronous JavaScript and XML* (AJAX) pada arsitektur *monolithic*. Mekanisme ini menyebabkan sistem komunikasi memiliki potensi latensi (*delay*) minor dan tidak se responsif aplikasi berbasis *WebSocket*.
9. Keamanan
   - Seluruh komunikasi jaringan antara *web browser* klien dan *server* dienkripsi menggunakan protokol HTTPS.
   - Kata sandi mahasiswa tidak disimpan dalam bentuk teks terang (*plaintext*), melainkan wajib dilindungi menggunakan algoritma *hashing* yang sesuai standar.
10. Bahasa Sistem
    - Keseluruhan antarmuka pengguna (UI) dan pesan instrumen yang ditampilkan oleh sistem kepada aktor diimplementasikan menggunakan Bahasa Indonesia.

2.6 Asumsi dan Dependensi

Keberhasilan proyek ini bergantung pada sejumlah asumsi yang diyakini benar dan dependensi pada faktor-faktor eksternal.

2.6.1 Asumsi

Faktor-faktor berikut diasumsikan benar dalam proses pengembangan dan penggunaan sistem StudyMate

- **Asumsi Pengguna:**
  1. Mahasiswa memiliki kebutuhan untuk menemukan teman belajar yang sesuai

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

dengan karakteristik dan kebutuhan belajar mereka.
2. Mahasiswa bersedia menggunakan StudyMate untuk mencari dan terhubung dengan teman belajar.
3. Mahasiswa bersedia mengisi informasi profil belajar secara mandiri.
4. Informasi profil belajar yang diberikan mahasiswa dianggap cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam proses pencarian, pencocokan, dan rekomendasi teman belajar.

- **Asumsi Lingkungan Teknis:**
  1. Mahasiswa memiliki perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses web browser, baik melalui komputer, laptop, maupun smartphone.
  2. Mahasiswa memiliki koneksi internet yang memadai untuk mengakses dan menggunakan StudyMate.
  3. Web browser yang digunakan mahasiswa mendukung teknologi web yang diperlukan oleh sistem.
  4. Server StudyMate tersedia dan dapat menjalankan fungsi-fungsi sistem sesuai kebutuhan.
  5. Perangkat yang digunakan mahasiswa harus memiliki fitur kamera yang berfungsi dengan baik, dan web browser memberikan izin akses kamera untuk keperluan validasi akhir sesi belajar.

- **Asumsi Data dan Aktivitas Belajar:**
  1. Data yang dimasukkan mahasiswa dianggap sesuai dengan kondisi dan informasi yang ingin ditampilkan pada profilnya.
  2. Data sesi belajar yang tercatat dalam sistem digunakan sebagai dasar untuk menghitung aktivitas belajar mahasiswa.
  3. Perhitungan peringkat bulanan dilakukan berdasarkan jumlah sesi belajar yang tercatat pada bulan berjalan.
  4. Peringkat bulanan menampilkan lima mahasiswa dengan jumlah sesi belajar terbanyak pada bulan berjalan.

2.6.2 Dependensi

Sistem StudyMate memiliki ketergantungan terhadap beberapa faktor teknis dan data sebagai berikut:

- **Dependensi Teknis:**
  1. StudyMate bergantung pada web browser sebagai media akses pengguna.
  2. StudyMate bergantung pada koneksi internet untuk komunikasi antara pengguna dan server.
  3. StudyMate bergantung pada ketersediaan server untuk menjalankan aplikasi dan memproses permintaan pengguna.
  4. StudyMate bergantung pada MySQL sebagai basis data untuk menyimpan dan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

mengelola data sistem.

5. Teknologi backend dan lingkungan pengembangan yang digunakan bergantung pada keputusan implementasi yang ditentukan selama proses pengembangan.

- **Dependensi Data:**
  1. Proses pencarian, pencocokan, dan rekomendasi teman belajar bergantung pada data profil belajar yang dimasukkan oleh mahasiswa.
  2. Informasi yang ditampilkan pada profil pengguna bergantung pada data yang diberikan dan diperbarui oleh mahasiswa.
  3. Perhitungan peringkat bulanan bergantung pada data sesi belajar yang tercatat dalam sistem.
- **Dependensi Fitur Sistem:**
  1. Fitur penjadwalan bergantung pada data jadwal yang dimasukkan oleh mahasiswa.
  2. Fitur reminder bergantung pada mekanisme notifikasi yang ditentukan pada tahap implementasi

2.7 Deskripsi Kebutuhan

2.7.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Nama Kebutuhan	Deskripsi
1.	FR-01	Registrasi dan login pengguna	Pengguna dapat melakukan registrasi akun dengan mengisi email, password, serta data diri berupa profil, nama, lokasi, gender, prodi, dan bidang yang diminati, kemudian melakukan login ke dalam sistem
2.	FR-02	Profil belajar	Pengguna dapat melihat data diri yang telah diisi saat registrasi dan mengubah data tersebut melalui fitur profil.
3.	FR-03	Pencarian teman belajar	Pengguna dapat mencari teman belajar berdasarkan lokasi, gender, prodi, dan bidang yang diminati

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.	FR-04	Rekomendasi teman belaar	Sistem dapat memberikan rekomendasi teman belajar berdasarkan kesesuaian dan kemiripan data diri pengguna, seperti lokasi, gender, prodi, dan bidang yang diminati
5.	FR-05	Chat dan Komunikasi	Pengguna dapat berkomunikasi dan bertukar pesan dengan mahasiswa lain melalui fitur chat
6.	FR-06	Penjadwalan sesi belajar	Pengguna dapat membuat jadwal sesi belajar bersama dengan memilih teman, tanggal, hari, dan waktu
7.	FR-07	Notifikasi undangan sesi belajar	Sistem dapat memberikan notifikasi kepada pengguna yang diundang untuk mengikuti sesi belajar yang dibuat oleh pengguna lain.
8.	FR-08	Pengingat jadwal Validasi akhir sesi belajar	Sistem dapat memberikan notifikasi pengingat kepada kedua pengguna yang terlibat dalam sesi belajar pada H-1 sebelum kegiatan
9.	FR-09	Validasi akhir sesi belajar	Pengguna dapat memvalidasi sesi belajar yang telah selesai dengan mengambil foto secara realtime melalui kamera perangkat dan mengunggah materi pembelajaran. Materi yang diunggah akan diproses menjadi kuis oleh sistem berbasis AI yang harus dikerjakan oleh pengguna. Hasil kuis menghasilkan poin yang digunakan dalam perhitungan streak dan leaderboard

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

10.	FR-010	Perhitungan streak dan leaderboard	Sistem dapat menghitung streak berdasarkan sesi belajar dan hasil kuis pengguna. Pengguna memperoleh satu streak apabila melakukan minimal satu sesi belajar yang tervalidasi dalam satu minggu. Streak tambahan dapat diperoleh berdasarkan skor atau nilai kuis. Sistem menampilkan streak dan leaderboard berdasarkan hasil perhitungan tersebu

2.7.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Nama Kebutuhan	Deskripsi
1.	NFR-01	Performa Sistem	Sistem StudyMate harus dapat memberikan respons yang baik dalam menjalankan fungsi utama, seperti registrasi dan login, pengelolaan profil belajar, pencarian dan rekomendasi teman belajar, chat, penjadwalan sesi belajar, validasi sesi, serta perhitungan Streak dan leaderboard
2.	NFR-02	Keamanan Data	Sistem StudyMate harus menjaga keamanan data akun, percakapan, jadwal sesi belajar, dan hasil validasi pengguna serta melindungi proses pertukaran data antara pengguna dan server
3.	NFR-03	Ketersediaan Sistem	Sistem StudyMate harus dapat digunakan selama server dan koneksi internet tersedia sehingga mahasiswa dapat mengakses fitur-fitur sistem melalui web browser

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.	NFR-04	Kemudahan Pengguna	Sistem StudyMate harus memiliki antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, dan mudah digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan registrasi, mengelola profil, mencari dan berkomunikasi dengan teman belajar, mengatur sesi belajar, serta mengakses informasi terkait sesi belajar
5.	NFR-05	Pengelolaan Data	Sistem StudyMate harus dapat menyimpan dan mengelola data akun, profil belajar, percakapan, jadwal sesi belajar, hasil validasi sesi, jumlah sesi belajar, streak, dan leaderboard secara terstruktur dan konsisten
6.	NFR-06	Kompatibilitas Web	Sistem StudyMate harus dapat digunakan melalui web browser modern pada perangkat desktop, laptop, maupun smartphone tanpa mengganggu fungsi utama sistem
7.	NFR-07	Notifikasi Sistem	Sistem StudyMate harus dapat memberikan notifikasi kepada mahasiswa sesuai dengan kondisi yang ditentukan, yaitu notifikasi undangan sesi belajar dan pengingat sesi belajar pada H-1 sebelum kegiatan
8.	NFR-08	Responsivitas Antarmuka	Antarmuka StudyMate harus dapat menyesuaikan tampilan dengan ukuran layar perangkat yang digunakan sehingga fitur dan informasi sistem tetap dapat diakses dengan baik pada desktop, laptop, maupun smartphone

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Pemodelan Analisis

3.1 Usecase Diagram

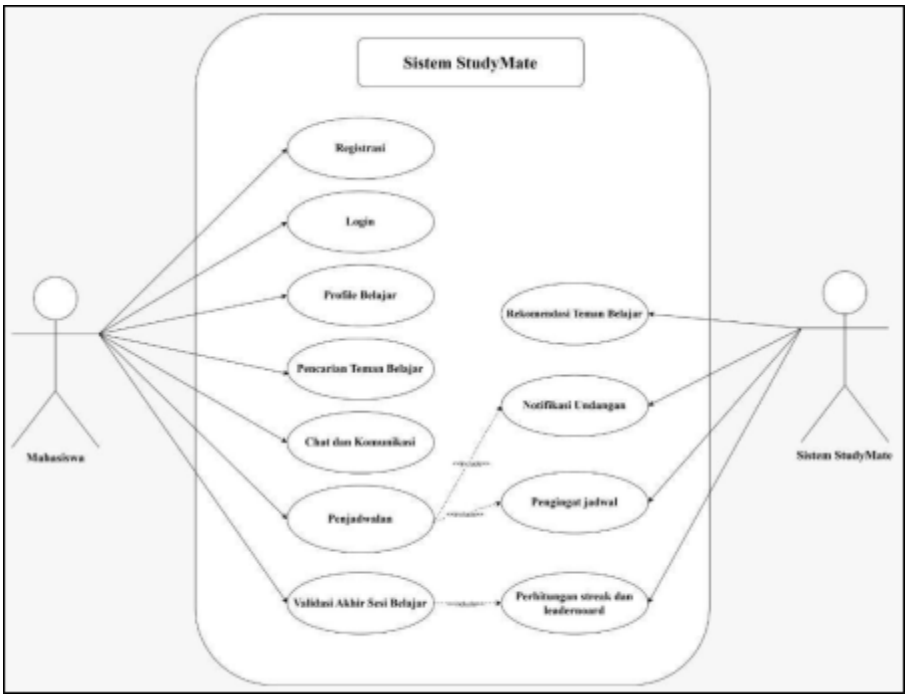


Diagram tersebut menggambarkan Use Case Diagram sistem StudyMate yang menunjukkan interaksi antara mahasiswa, sistem StudyMate, dan fitur-fitur utama yang tersedia. Mahasiswa dapat melakukan registrasi, login, mengelola profil belajar, mencari dan mendapatkan rekomendasi teman belajar, berkomunikasi melalui chat, serta membuat jadwal belajar. Sistem juga menangani notifikasi undangan dan pengingat jadwal melalui proses include dari penjadwalan. Setelah sesi belajar selesai, mahasiswa melakukan validasi akhir sesi, yang kemudian terhubung dengan proses perhitungan streak dan leaderboard. Selain itu, aktor Sistem StudyMate menjalankan proses rekomendasi, notifikasi, pengingat, serta perhitungan streak dan leaderboard secara otomatis.

3.2 Usecase Scenario

3.2.1 Usecase Scenario 1 “Registrasi”

Nama Usecase	Registrasi
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses pengguna membuat akun StudyMate dengan mengisi email, password, dan data diri berupa nama, lokasi (kota), gender, prodi, serta bidang yang diminati

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Pre-Kondisi	Pengguna belum memiliki akun StudyMat dan berada pada halaman registrasi.	
Post-Kondisi	Akun pengguna berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk login	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna membuka website StudyMate	Sistem menampilkan landing page
	Pengguna memilih “Daftar akun baru”	Sistem menampilkan form registrasi bagian identitas yang terdiri dari email, password, nama, gender
	Pengguna mengisi form Identitas dan klik tombol “Lanjut”	Sistem mengvalidasi data yang di input lalu menampilkan halaman program studi
	Pengguna mengisi form Program studi dan klik tombol “Lanjut”	Sistem mengvalidasi data yang di input lalu menampilkan halaman fokus minat
	Pengguna mengisi form Bidang Minat dan klik tombol “Lanjut”	Sistem mengvalidasi data yang di input lalu menampilkan domisili
	Pengguna mengisi form Domisili dan klik tombol “Lanjut”	Sistem mengvalidasi data dan menyimpan data registrasi pengguna
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna mengisi email dengan format yang salah (ada huruf kapital atau karakter lain)	Sistem akan menampilkan pesan bahwa format tidak valid
	Pengguna mengisi form dengan email yang sudah terdaftar	Sistem menampilkan pesan bahwa email sudah terdaftar

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Pengguna mengisi password dengan format yang tidak valid	Sistem menampilkan pesan bahwa passowrd tidak valid
	Pengguna menekan tombol “Daftar” atau “Lanjut” saat data belum lengkap	Sistem menampilkan pesan Data tidak boleh kosong
	Pengguna menekan tombol “Daftar” saat koneksi bermasalah	Sistem menampilkan pesan “Gagal menyimpan data, silakan coba lagi”

3.2.1 Usecase Scenario 2 “Login”

Nama Usecase	Login	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses pengguna masuk ke sistem StudyMate menggunakan email dan password yang telah terdaftar	
Pre-Kondisi	Pengguna telah memiliki akun StudyMate	
Post-Kondisi	Pengguna berhasil masuk ke halaman utama StudyMate	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna memilih “Login” pada landing page web StudyMate	Sistem membuka halaman login dan menampilkan form login
	Pengguna memasukkan email dan password	Sistem menerima data login
	Pengguna menekan tombol “Login”	Sistem memvalidasi data login
	Pengguna menunggu proses autentikasi	Sistem memeriksa data akun pengguna
	Pengguna berhasil login	Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard StudyMate
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna menekan tombol login saat form pengisian data belum lengkap	Sistem menampilkanpesan “Data tidak boleh kosong”

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Pengguna memasukkan email atau password yang salah	Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah"
	Pengguna mencoba login dengan akun yang belum terdaftar	Sistem menampilkan pesan "Akun belum terdaftar"
	Pengguna melakukan login saat koneksi bermasalah	Sistem menampilkan pesan "Gagal terhubung ke server, silakan coba lagi"

3.2.3 Usecase Scenario 3 "Profil Belajar"

Nama Usecase	Profil Belajar	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses pengguna melihat dan mengubah data diri yang telah diisi pada saat registrasi	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login ke sistem StudyMate	
Post-Kondisi	Data profil pengguna berhasil ditampilkan dan perubahan data berhasil disimpan apabila pengguna melakukan perubahan	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna memilih menu "Profil Belajar" pada navigator bar di dashboard	Sistem menampilkan halaman profil belajar dan menampilkan data diri pengguna yang tersimpan
	Pengguna memilih untuk mengubah data profil.	Sistem menampilkan form perubahan data profil
	Pengguna mengubah data (nama, lokasi, gender, prodi, bidang minat, dan foto profil)	Sistem menyimpan data profil ke basis data dan menampilkan data terbaru di halaman profil
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna menekan tombol "Simpan" dengan data profil yang belum lengkap	Sistem menampilkan pesan "Data tidak boleh kosong"

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Pengguna menggunggah foto profil dengan ukuran lebih dari 2 MB	Sistem menampilkan pesan “Ukuran file foto maksimal 2 MB”
	Pengguna menekan tombol “Simpan” saat koneksi internet bermasalah	Sistem menampilkan pesan “Gagal memuat, silahkan coba lagi”

3.2.4 Usecase Scenario 4 “Pencarian Teman Belajar”

Nama Usecase	Pencarian Teman Belajar	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses pengguna mencari teman belajar berdasarkan lokasi, gender, prodi, dan bidang yang diminati	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login ke sistem	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan daftar pengguna yang sesuai dengan kriteria pencarian	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna memilih fitur “Pencarian Teman Belajar” di halaman dashboard	Sistem menampilkan halaman pencarian
	Pengguna mengisi kriteria pencarian (lokasi, gender, prodi, dan bidang diminati) menekan tombol cari	Sistem menerima kriteria pencarian dan memproses kriteria pencarian
	-	Sistem menampilkan daftar pengguna berdasarkan kriteri yang dicari di halaman hasil pencarian
	Pengguna melihat daftar pengguna berdasarkan kriteria yang di cari	-
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna melakukan pencarian saat koneksi bermasalah	Sistem menampilkan pesan “Gagal memuat hasil pencarian, silakan coba lagi”

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Pengguna melakukan pencarian pada pengguna yang tidak terdaftar	Sistem emnampikkan pesan “Pengguna tidak ditemukan”

3.2.5 Usecase Scenario 5 “Rekomendasi Teman Belajar”

Nama Usecase	Rekomendasi Teman Belajar	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses sistem memberikan rekomendasi teman belajar berdasarkan kesesuaian dan kemiripan data diri pengguna	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login dan telah mengisi data diri profil	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan daftar rekomendasi teman belajar yang sesuai dengan data diri pengguna	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna membuka halaman dashboard StudyMate	Sistem mengambil data profil belajar pengguna
	-	Sistem mencocokkan data diri pengguna dengan data diri pengguna lainnya
	-	Sistem menentukan pengguna yang memiliki kesesuaian data diri paling mendekati
	Pengguna melihat bagian rekomendasi teman belajar	Sistem menampilkan daftar rekomendasi teman belajar kepada pengguna
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna membuka rekomendasi tetapi belum terdapat pengguna lain yang sesuai	Sistem menampilkan pesan “Belum ada rekomendasi teman belajar yang sesuai”
	Pengguna membuka rekomendasi saat terjadi gangguan koneksi	Sistem menampilkan pesan “Gagal memuat data, silahka coba lagi”

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.6 Usecase Scenario 6 “Chat dan Komunikasi”

Nama Usecase	Chat dan Komunikasi	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses mahasiswa melakukan komunikasi dan bertukar pesan dengan mahasiswa lain melalui fitur chat pada sistem StudyMate.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login dan telah memilih mahasiswa lain yang ingin diajak berkomunikasi.	
Post-Kondisi	Pesan yang dikirim pengguna tersimpan dan ditampilkan dalam percakapan dengan mahasiswa lain.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna memilih mahasiswa lain yang ingin diajak berkomunikasi di halaman chat.	Sistem menampilkan halaman room chat dengan mahasiswa yang dipilih.
	Pengguna mengetik pesan pada kolom chat.	Sistem menampilkan pesan yang diketik pada kolom chat.
	Pengguna menekan tombol **“Kirim”**.	Sistem memvalidasi pesan yang akan dikirim
	-	Sistem mengirim dan menyimpan pesan ke dalam percakapan.
	-	Sistem menampilkan pesan yang telah dikirim pada halaman chat.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Terjadi gangguan koneksi saat mengirim pesan.	Sistem menampilkan informasi bahwa “Pesan gagal dikirim”

3.2.7 Usecase Scenario 7 “Penjadwalan”

Nama Usecase	Penjadwalan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses pengguna membuat jadwal sesi belajar bersama teman belajar dengan menentukan teman, tanggal, hari, dan waktu pelaksanaan	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login dan telah memilih mahasiswa lain yang akan diajak belajar bersama.	
Post-Kondisi	Jadwal sesi belajar berhasil disimpan dan tercatat dalam sistem.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna memilih mahasiswa lain yang ingin diajak belajar bersama.	Sistem menampilkan opsi untuk membuat jadwal sesi belajar.
	Pengguna memilih opsi **"Buat Jadwal"**.	Sistem menampilkan form pembuatan jadwal.
	Pengguna menulsikan nama dan ID teman yang diundang. Kemudian menulis nama jadwal, tanggal, hari, dan waktu pelaksanaan sesi belajar.	Sistem menampilkan data jadwal yang diisi.
	Pengguna menekan tombol **"Simpan"**.	Sistem memvalidasi data jadwal yang dimasukkan.
	-	Sistem menampilkan informasi bahwa jadwal sesi belajar berhasil dibuat. Dan menyimpan ke database
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna tidak mengisi tanggal, hari, atau waktu secara lengkap.	Sistem menampilkan pesan "Lengkapi data penjadwalan"
	Terjadi gangguan koneksi saat menyimpan jadwal.	Sistem menampilkan pesan "Gagal memuat, silahkan coba lagi"

3.2.8 Usecase Scenario 8 "Validasi Akhir Sesi Belajar"

Nama Usecase	Validasi Akhir Sesi Belajar

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses pengguna melakukan validasi setelah sesi belajar selesai melalui pengambilan foto secara realtime dan pengunggahan materi pembelajaran. Materi yang diunggah kemudian digunakan oleh sistem berbasis AI untuk menghasilkan kuis yang harus dikerjakan oleh pengguna.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah mengikuti sesi belajar yang telah dijadwalkan dan sesi telah selesai	
Post-Kondisi	Sesi belajar berhasil divalidasi setelah pengguna mengambil foto secara realtime, mengunggah materi pembelajaran, dan menyelesaikan kuis. Kedua proses validadi ini digunakan untuk menghasilkan streak pada leaderboard	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna membuka halaman penjadwalan	Sistem menampilkan daftar jadwal pembelajaran yang sedang berjalan
	Pengguna memilih upload foto untuk mengakhiri sesi belajar	Sistem membuka kamera perangkat dan mengambil foto secara real-time
	-	Sistem mencatat sesi belajar sebagai sesi yang telah tervalidasi dan menambah 1 streak
	Pengguna memilih untuk mengunggah materi pembelajaran yang digunakan dalam sesi untuk menambah streak	Sistem menerima dan menyimpan materi pembelajaran
	-	Sistem memproses materi menggunakan AI untuk menghasilkan kuis yang diismpan dalam database
	Pengguna memilih untuk mengerjakan kuis	Sistem menampilkan soal-soal kuis
	Pengguna mengerjakan di halaman kuis dan menekan	Sistem menghitung skor dari pengerjaan pengguna

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	submit	
	Pengguna melihat skor hasil pengerjaan	Sistem menyimpan hasil jawaban dan skor pengguna untuk disimpan di database kuis, lalu menambahkan streak hasil dari skor kuis.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna tidak memberikan izin akses kamera	Sistem menampilkan informasi bahwa izin kamera diperlukan untuk melakukan validasi sesi belajar.
	Pengguna mengirimkan file dengan ukuran lebih dari 5 MB	Sistem menampilkan pesan “Ukuran file maksimal 5 MB)
	Terjadi gangguan jaringan saat proses validasi atau penyimpanan data.	Sistem menampilkan pesan bahwa “Gagal memuat validasi data, silahkan coba lagi”

3.2.9 Usecase Scenario #9 “Notifikasi Undangan”

Nama Usecase	Notifikasi Undangan	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses sistem memberikan notifikasi kepada pengguna yang diundang untuk mengikuti sesi belajar yang telah dibuat oleh pengguna lain	
Pre-Kondisi	Pengguna membuat jadwal dan memilih pengguna lain sebagai teman belajar	
Post-Kondisi	Pengguna yang diundang notifikasi mengenai undangan sesi belajar yang telah dibuat	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	-	Sistem mengirimkan notifikasi pada pengguna yang diundang

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Pengguna menekan notifikasi undangan	Sistem menampilkan halaman penjadwalan dan memberi pilihan tombol “terima” atau “tolak” pada jadwal yang bersangkutan
	Jika pengguna menekan tombol “terima”	Sistem menyimpan data jadwal dan mengubah status undangan menjadi diterima
	Jika pengguna menekan tombol “tolak”	Sistem mengubah status undangan menjadi ditolak
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna tidak mengaktifkan izin notifikasi	Sistem tidak menampilkan notifikasi pada pengguna

3.2.10 Usecase Scenario 10 “Pengingat Jadwal”

Nama Usecase	Pengingat Jadwal	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses sistem memberikan notifikasi pengingat kepada pegguna yang terlibat dalam sesi belajar sebelum jadwal kegiatan dilaksanakan.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login dan memiliki sesi belajar yang telah dijadwalkan bersama mahasiswa lain.	
Post-Kondisi	Kedua mahasiswa menerima notifikasi pengingat sesi belajar pada H-1 sebelum kegiatan.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	-	Sistem memeriksa jadwal sesi belajar yang telah tersimpan.
	-	Sistem mendeteksi sesi belajar dengan status udangan “diterima” pada hari berikutnya
	-	Sistem membuat notifikasi pengingat untuk kedua mahasiswa yang terlibat.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	-	Sistem mengirimkan notifikasi pengingat kepada kedua mahasiswa pada H-1 sebelum kegiatan.
	Pengguna menerima notifikasi pengingat.	Sistem menampilkan informasi mengenai sesi belajar yang akan dilaksanakan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna tidak mengaktifkan izin notifikasi pada perangkat atau browser.	Sistem tidak dapat menampilkan notifikasi diperlukan untuk menerima pengingat.

3.2.11 Usecase Scenario #11 “Perhitungan Streak dan Leaderboard”

Nama Usecase	Perhitungan Streak dan Leaderboard	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses sistem menghitung streak pengguna berdasarkan sesi belajar yang telah tervalidasi serta hasil kuis. Hasil perhitungan digunakan untuk menampilkan leaderboard.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah melakukan sesi belajar yang tervalidasi dan memiliki hasil kuis.	
Post-Kondisi	Leaderboard menampilkan peringkat pengguna berdasarkan hasil terbanyak yang diperoleh. Serta menampilkan berapa streak yang sudah didapat pengguna dalam satu bulan	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna membuka halaman utama pada bagian leaderboard	Sistem mengambil data 5 pengguna dengan streak terbanyak
	-	S Sistem menambil 5 pengguna dengan streak terbanyak
	Pengguna menekan profil pengguna (expand)	Sistem mengambil data riwayat kuis dengan status

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

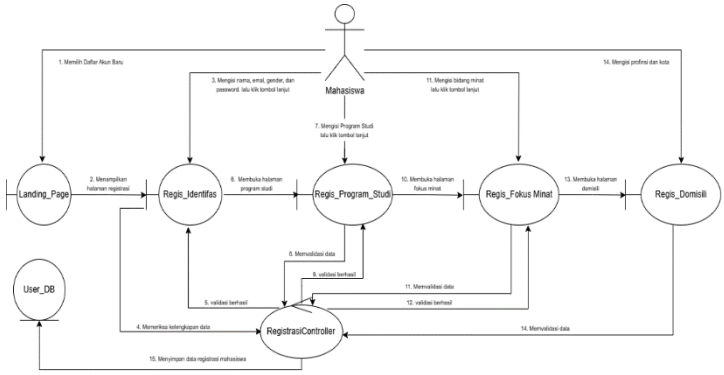
		"selesai" dan skor
	-	Sistem menampilkan riwayat kuis (nama dan poin) yang telah dikerjakan
	Pengguna melihat bagian progress streak bulan	Sistem mengabil data streak pengguna dan menampilkan symbol ventang untuk target streak yang terpenuhi
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Belum terdapat data sesi belajar yang telah divalidasi	Sistem menampilkan informasi bahwa belum terdapat data sesi belajar untuk perhitungan leaderboard.
	Terjadi gangguan koneksi saat menampilkan leaderboard di halaman utama	Sistem menampilkan pesan "Gagal memuat"

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3 Diagram

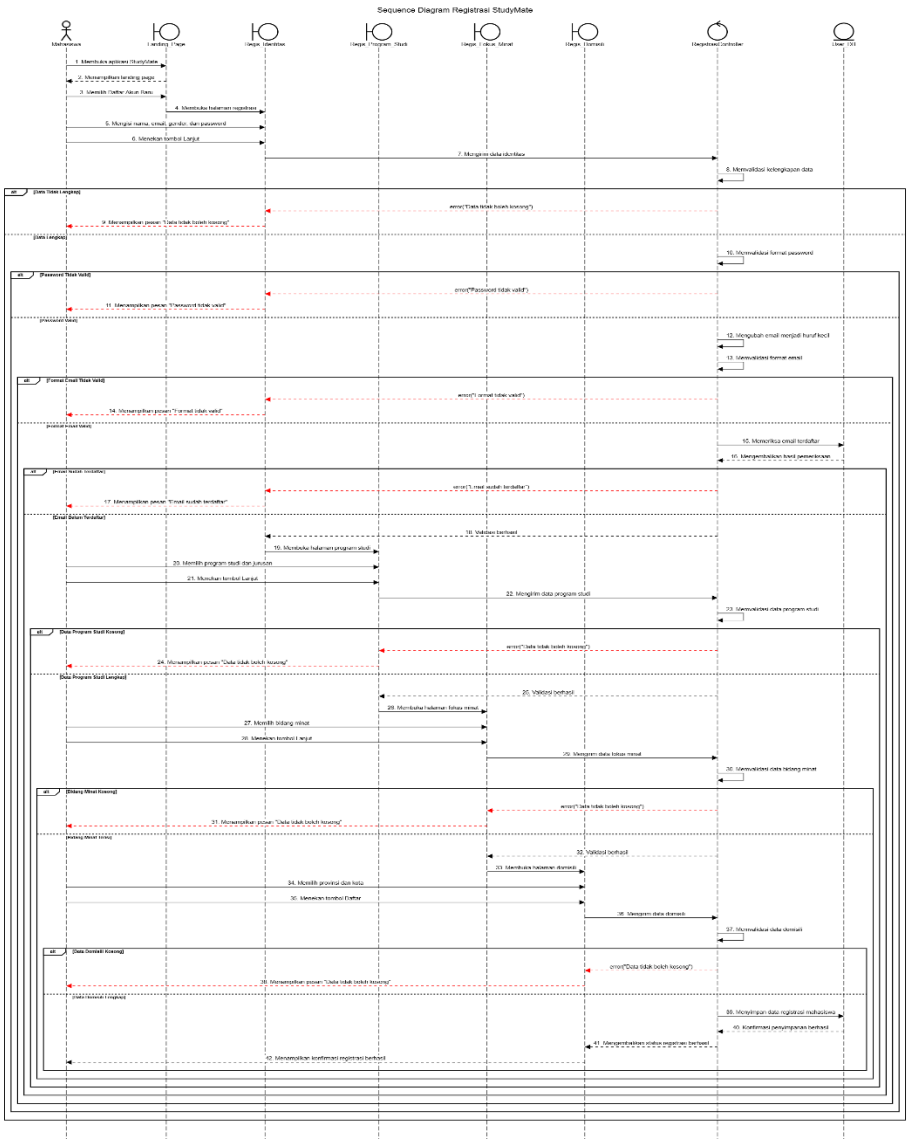
3.3.1 Diagram Registrasi

- Robustsness Diagram



- Sequence Diagram

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

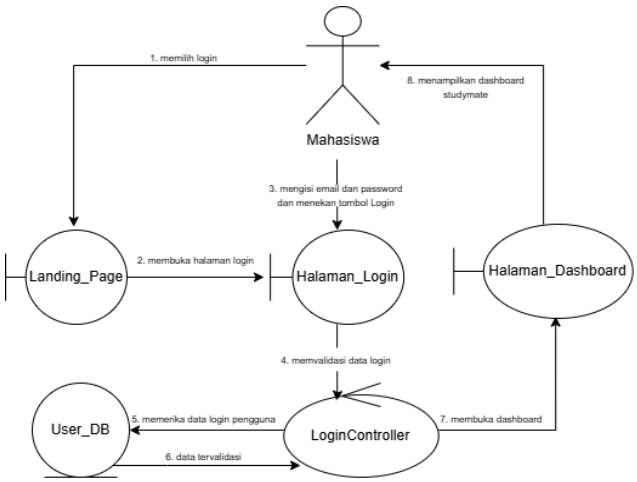


Mahasiswa membuka aplikasi, memilih Daftar Akun Baru, lalu mengisi data secara bertahap: identitas (nama, email, gender, password), program studi, bidang minat, dan domisili. Setiap tahap divalidasi oleh RegistrasiController. Jika ada data kosong, format email tidak valid, password tidak valid, atau email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan error. Jika semua valid, data disimpan ke User_DB dan konfirmasi registrasi berhasil ditampilkan.

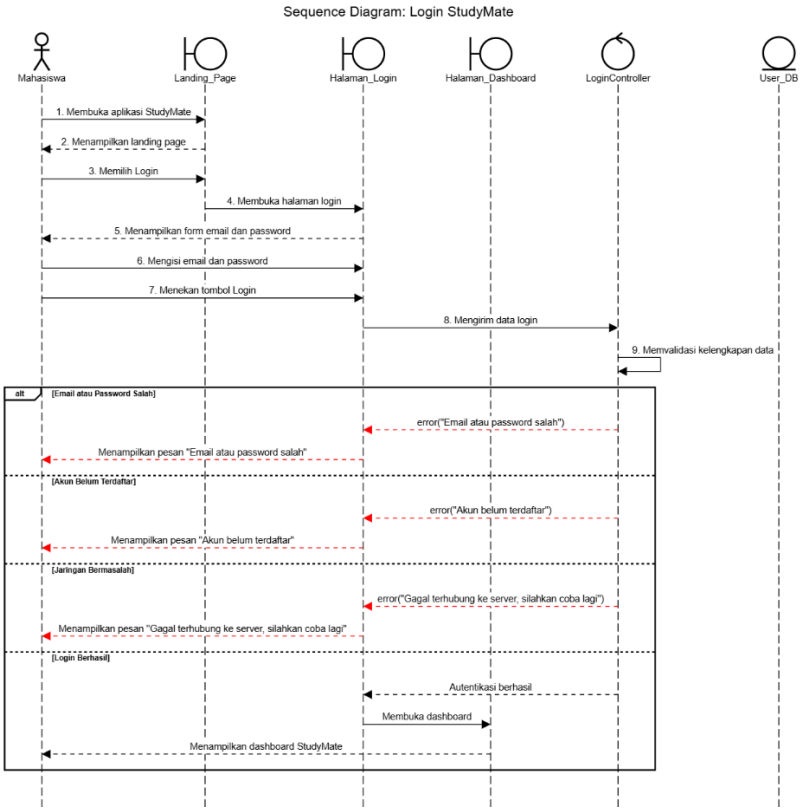
3.3.2 Diagram Login

- Robutsness

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



- Sequence

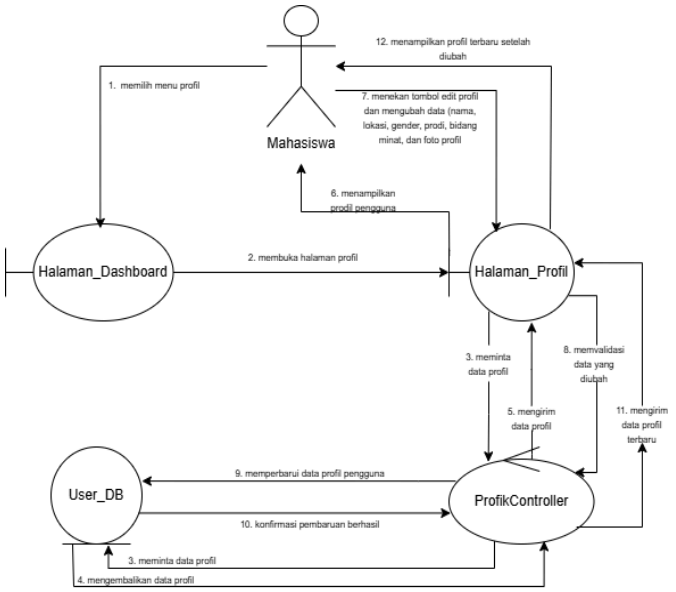


Mahasiswa mengisi email dan password pada halaman login. LoginController memvalidasi data. Jika email/password salah, akun belum terdaftar, atau jaringan bermasalah, pesan error ditampilkan. Jika berhasil, mahasiswa diarahkan ke dashboard.

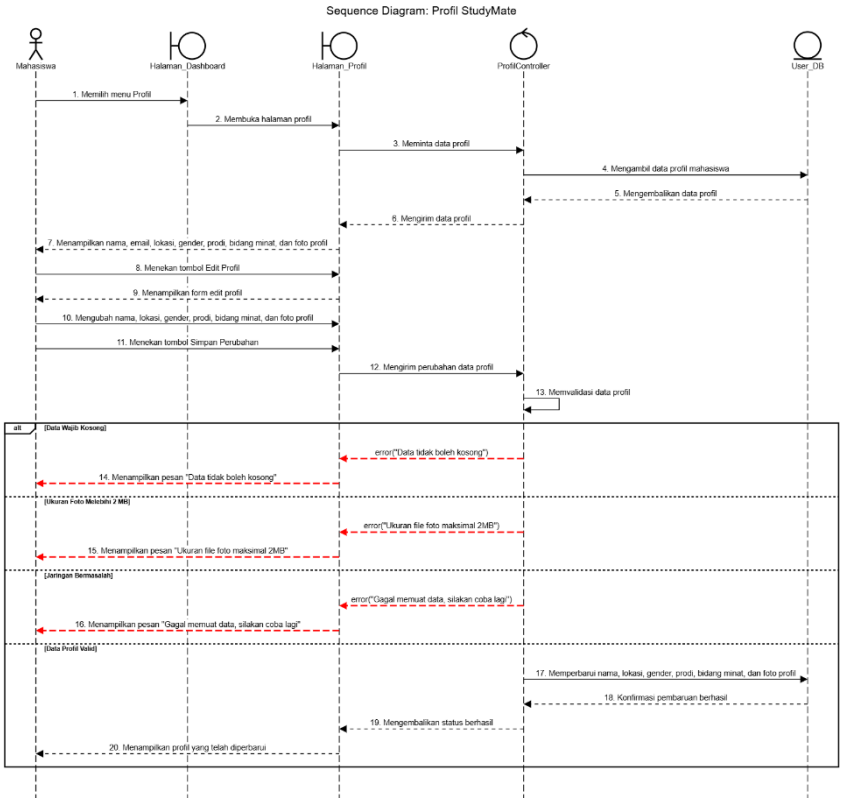
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.3 Diagram Profil Belajar

- Robutsness



- Sequence

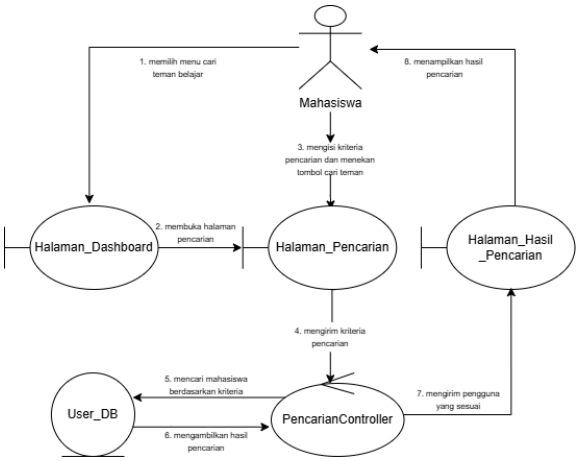


Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Mahasiswa membuka menu Profil dan sistem menampilkan data profil dari User_DB. Saat menekan Edit Profil dan menyimpan perubahan, ProfilController memvalidasi data. Jika ada data wajib kosong atau jaringan bermasalah, muncul pesan error. Jika valid, data diperbarui dan profil terbaru ditampilkan.

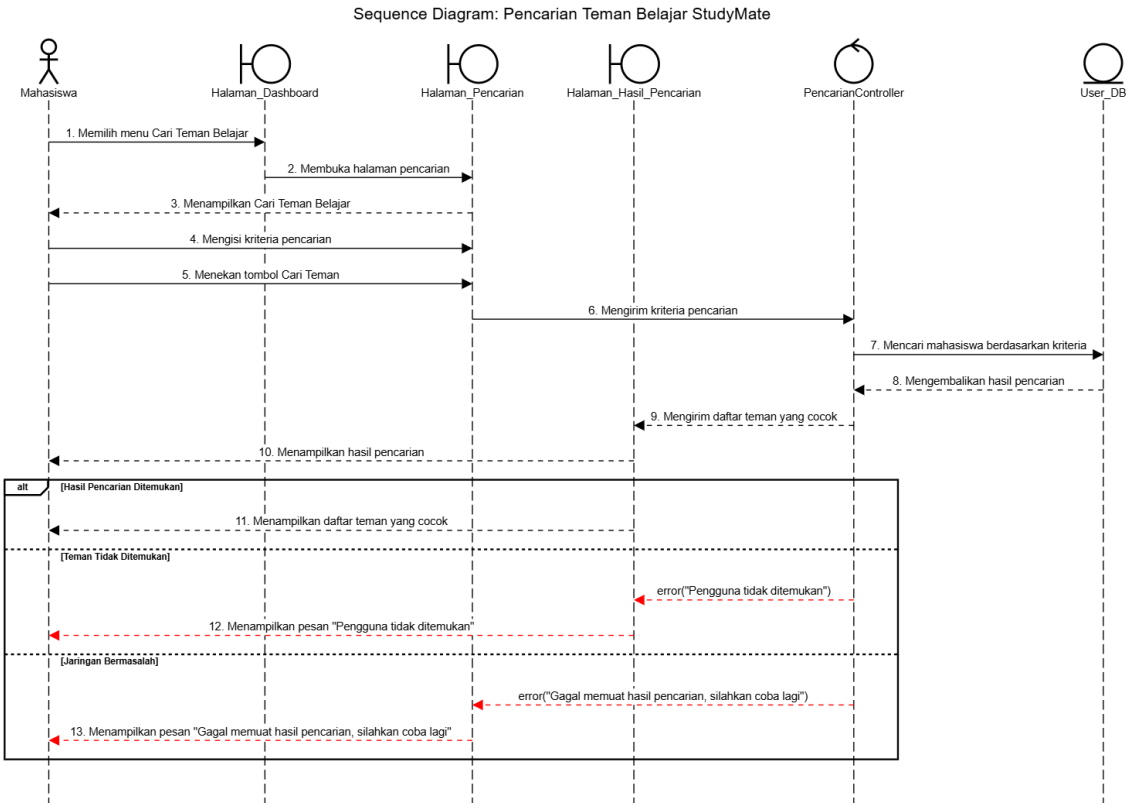
3.3.4 Diagram Pencarian Teman Belajar

- Robutsness



- Sequence

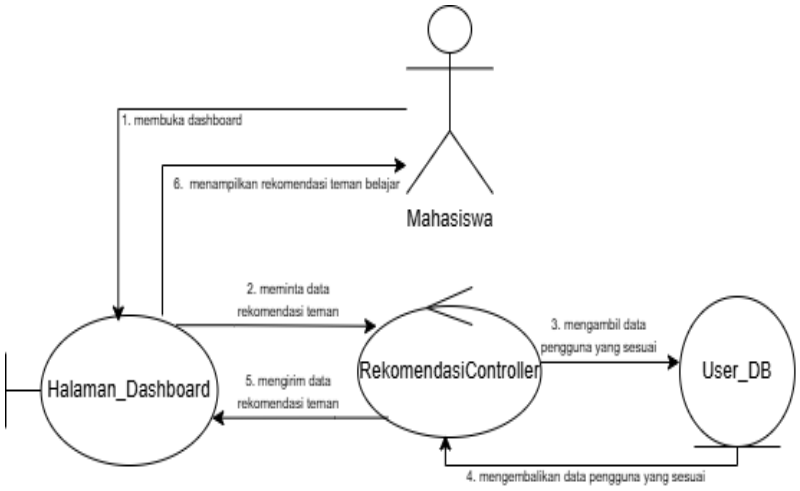
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Mahasiswa mengisi kriteria pencarian, lalu PencarianController mencari mahasiswa yang sesuai di User_DB. Jika ditemukan, daftar teman ditampilkan. Jika tidak ada hasil atau jaringan bermasalah, pesan error ditampilkan.

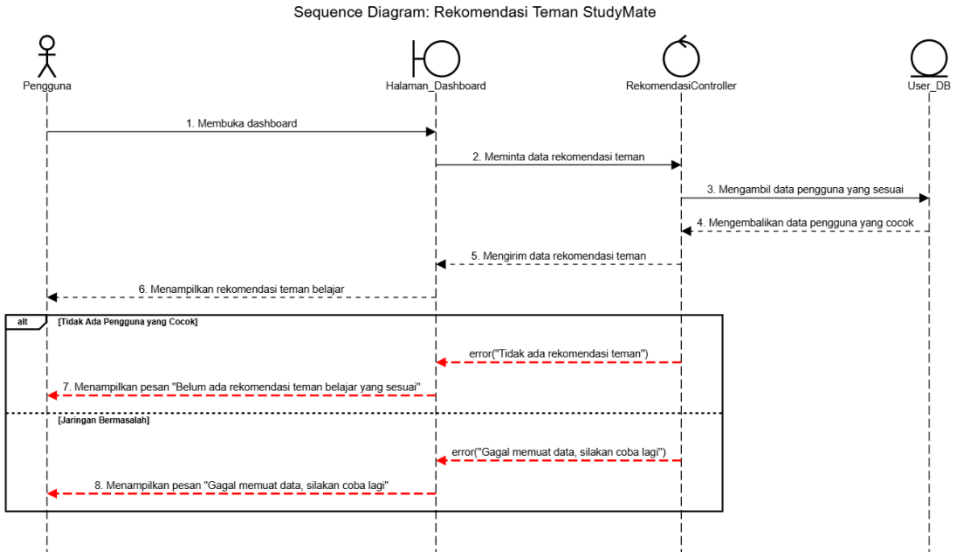
3.3.5 Diagram Rekomendasi Teman Belajar

- Robutsness



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Sequence

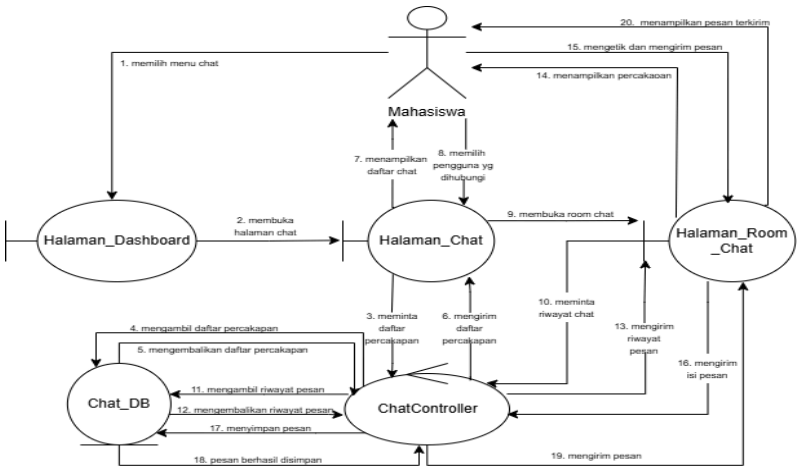


Saat dashboard dibuka, RekomendasiController mengambil data pengguna yang cocok dari User_DB dan menampilkannya sebagai rekomendasi teman belajar. Jika tidak ada yang cocok atau jaringan bermasalah, pesan error ditampilkan.

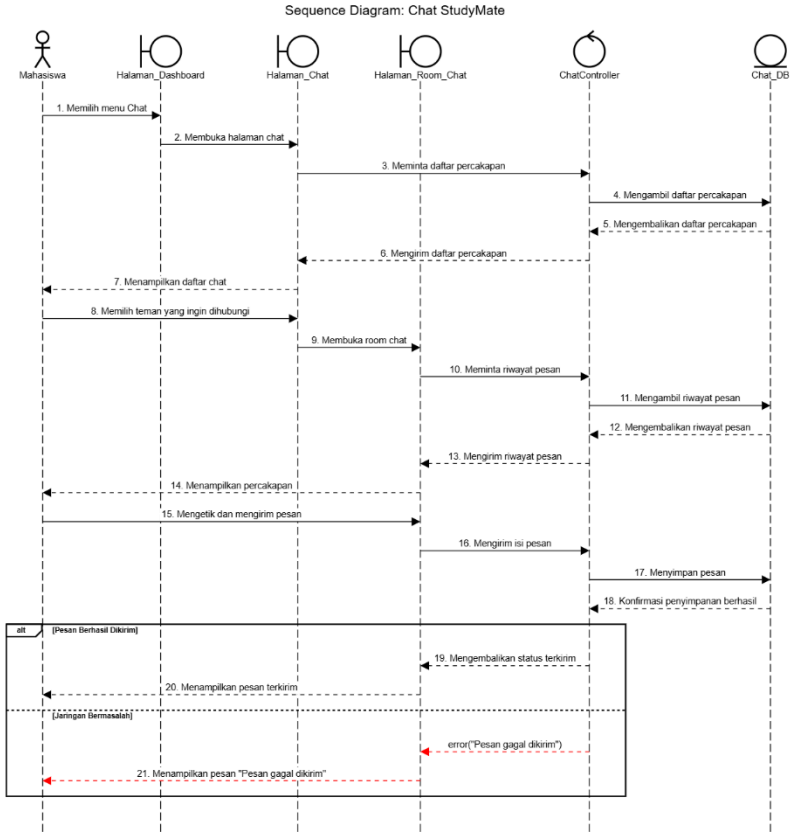
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.6 Diagram Chat dan Komunikasi

- Robutsness



- Sequence



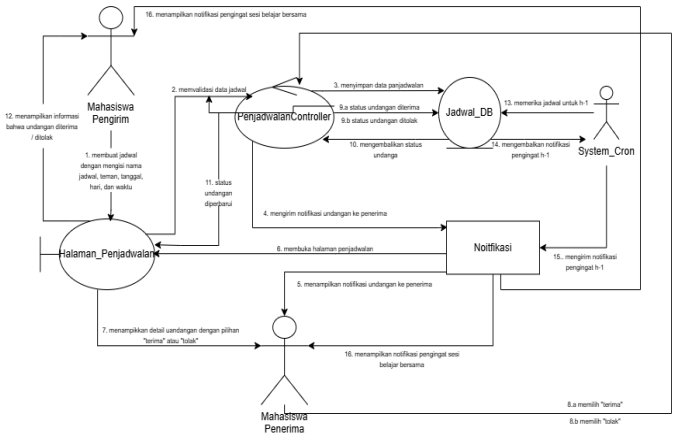
Mahasiswa membuka menu Chat, memilih teman, lalu ChatController mengambil

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

riwayat pesan dari Chat_DB. Saat pesan dikirim, pesan disimpan ke database. Jika berhasil, status terkirim ditampilkan; jika jaringan bermasalah, muncul pesan "Pesan gagal dikirim".

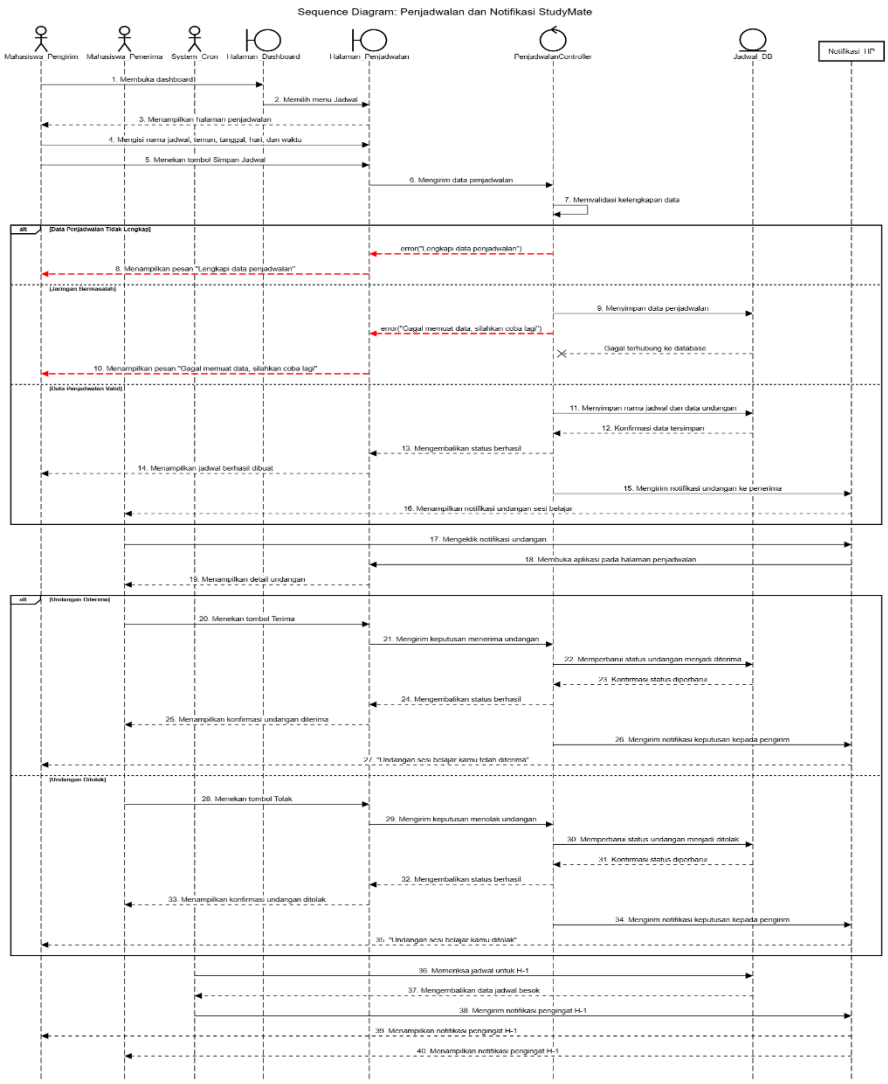
3.3.7 Diagram Penjadwalan dan Notifikasi (Undangan dan Pengingat)

- Robutsness



- Sequence

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

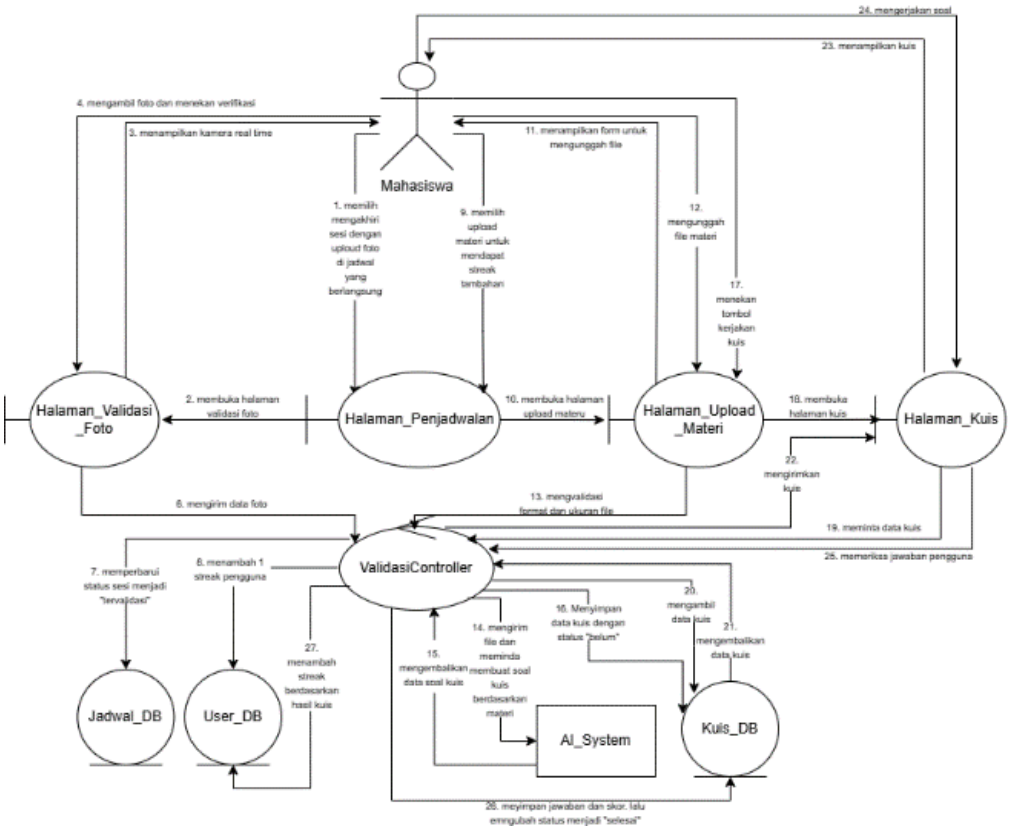


Mahasiswa pengirim mengisi data jadwal (nama jadwal, teman, tanggal, hari, waktu) lalu menyimpannya. Sistem memvalidasi data; jika tidak lengkap atau database gagal, pesan error muncul. Jika valid, jadwal disimpan dan notifikasi undangan dikirim ke penerima. Penerima dapat menerima atau menolak undangan, dan hasilnya dinotifikasikan ke pengirim. Selain itu, System_Cron mengirim notifikasi pengingat H-1 ke kedua mahasiswa.

3.3.8 Robutsness Diagram Validasi Akhir Sesi

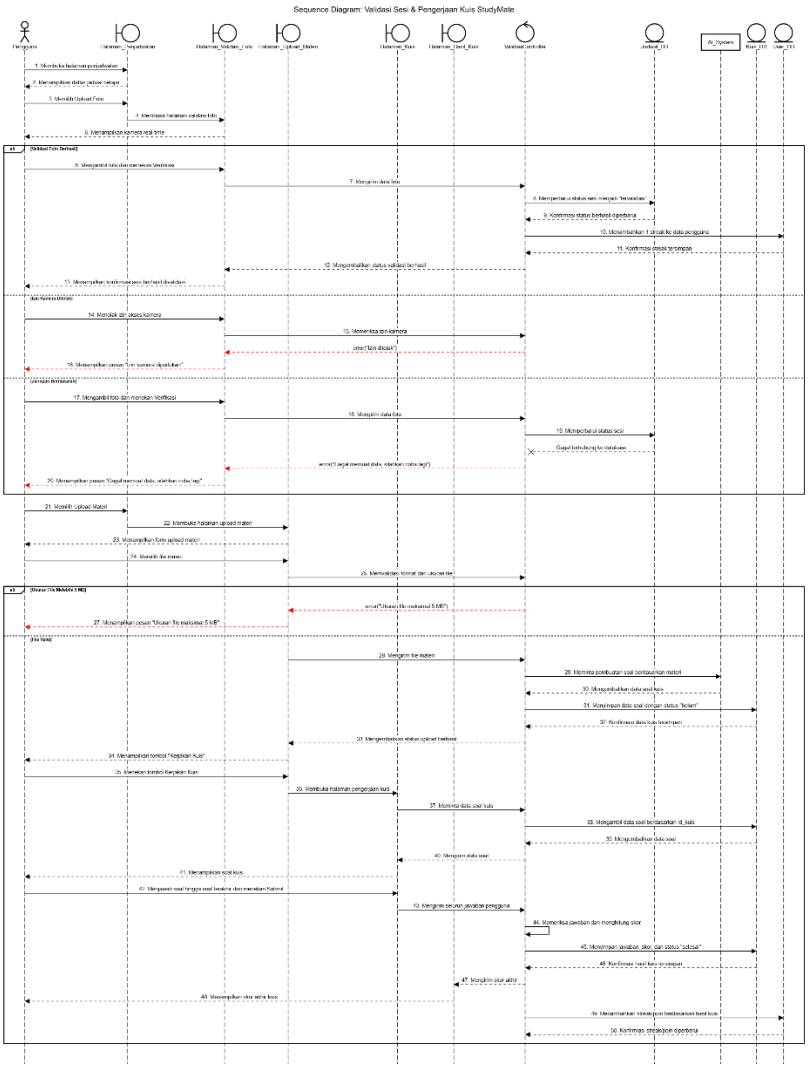
- Robutsness

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Sequence

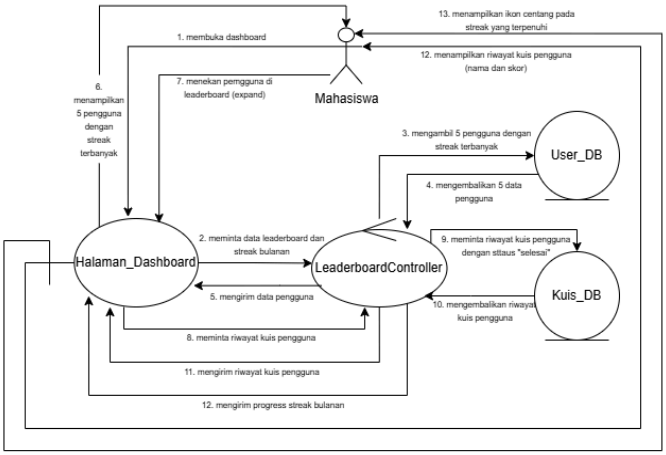


Pengguna memilih Upload Foto dari jadwal, mengambil foto lewat kamera, dan ValidasiController memperbarui status sesi menjadi "tervalidasi" serta menambah 1 streak. Jika izin kamera ditolak atau database bermasalah, pesan error ditampilkan. Selanjutnya pengguna mengunggah materi (maks. 5 MB); AI_System membuat soal dari materi tersebut dan disimpan di Kuis_DB. Pengguna lalu mengerjakan kuis, sistem menghitung skor, menyimpan hasil, menampilkan skor akhir, dan menambah streak/poin.

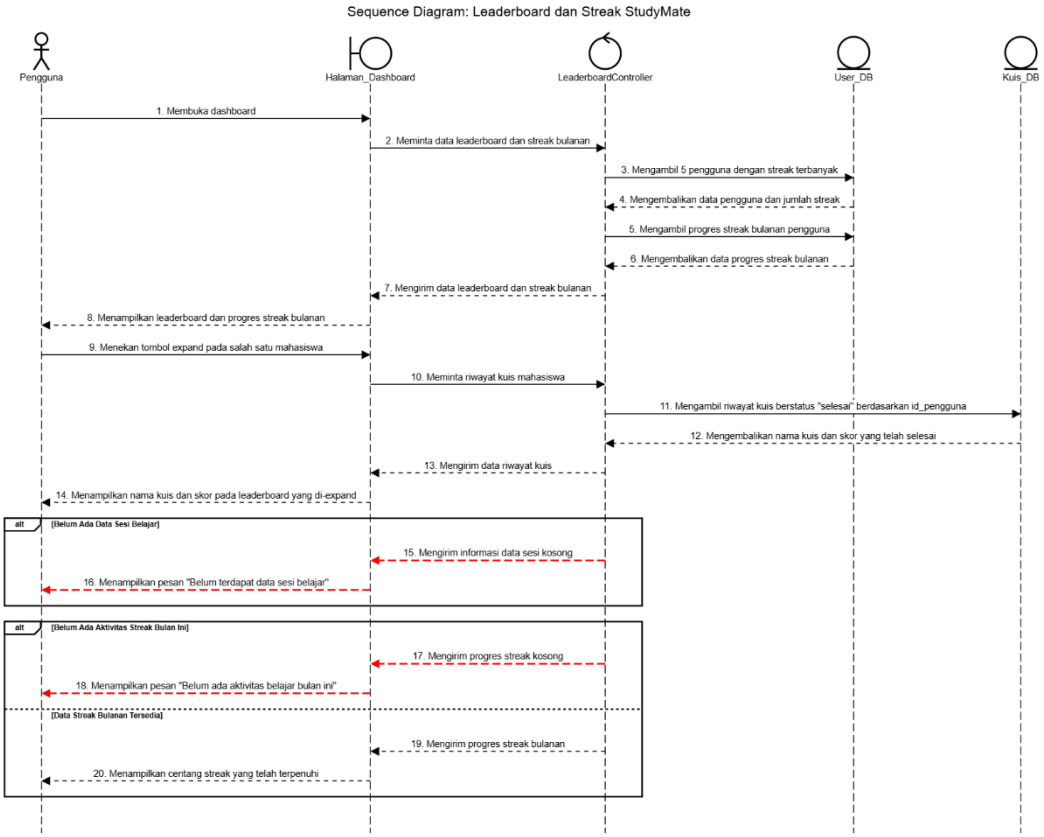
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.9 Robutsness Diagram Perhitungan Streak dan Leaderboard

- Robutsness



- Sequense



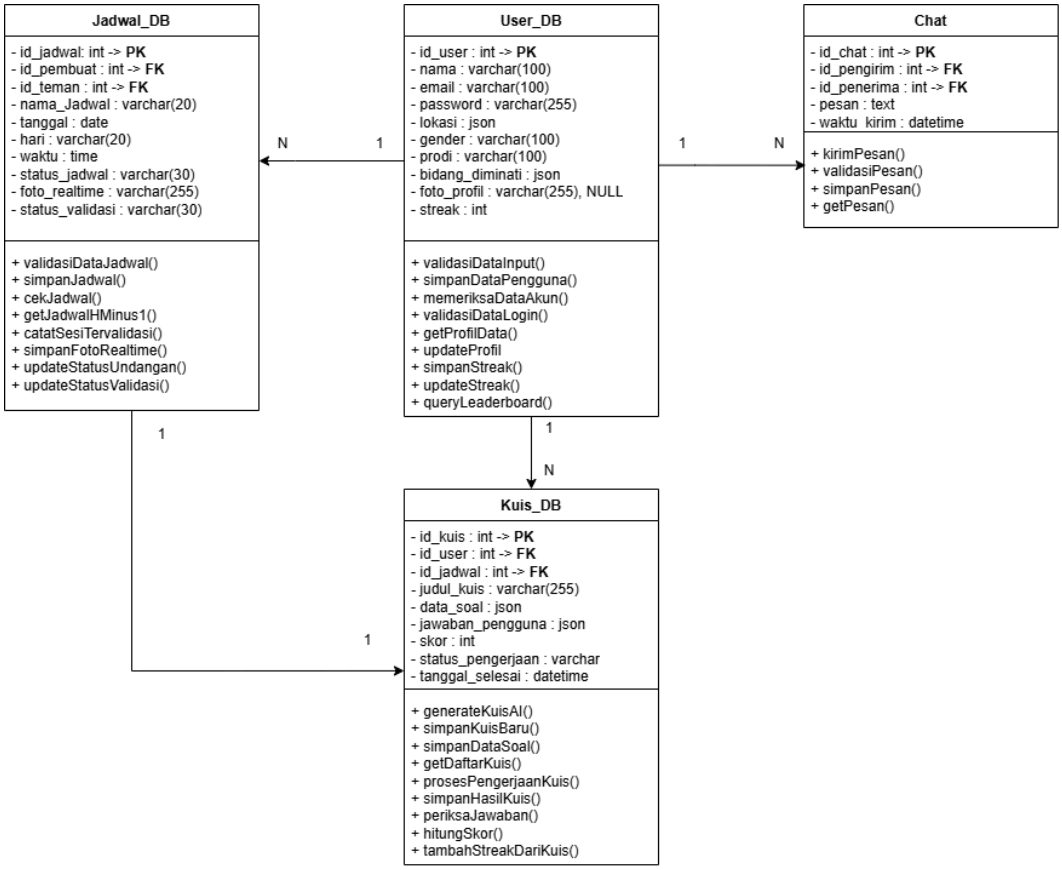
Sequence diagram ini menggambarkan proses menampilkan lima pengguna dengan streak

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

terbanyak serta progres streak bulanan pada dashboard. Pengguna juga dapat memperluas informasi salah satu mahasiswa untuk melihat riwayat kuis yang telah selesai beserta nama kuis dan skornya. Jika tidak terdapat data sesi belajar atau aktivitas streak pada bulan berjalan, sistem menampilkan pesan yang sesuai.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.4 ERD Diagram



Basis data aplikasi **StudyMate** dirancang menggunakan empat entitas utama yang saling berelasi secara terstruktur guna mendukung seluruh fungsionalitas sistem secara optimal. Entitas **User_DB** berfungsi sebagai pusat data pengguna yang menyimpan informasi identitas personal seperti nama, email, kata sandi, lokasi, jenis kelamin, program studi, bidang yang diminati, foto profil, serta akumulasi *streak* belajar. Entitas ini memiliki relasi *One-to-Many* dengan **Jadwal_DB**, yang berarti satu pengguna dapat membuat dan mengelola banyak data jadwal kegiatan, pencatatan waktu, hingga validasi sesi belajar menggunakan foto *real-time*.

Selain itu, **User_DB** juga terhubung secara *One-to-Many* dengan entitas **Chat** untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran pesan antar pengguna dalam fitur diskusi. Terakhir, **User_DB** dan **Jadwal_DB** terhubung ke entitas **Kuis_DB**, yang berperan sebagai bank kuis sekaligus pusat penyimpanan riwayat pengerjaan. Di dalam **Kuis_DB**, sistem menyimpan susunan soal berformat JSON hasil ekstraksi kecerdasan buatan (data_soal), rekam jejak jawaban mahasiswa (jawaban_pengguna), skor akhir, hingga status pengerjaan kuis. Melalui keterhubungan antar tabel ini, sistem dapat berjalan secara sinkron mulai dari manajemen akun, pengaturan jadwal, komunikasi, hingga pemrosesan evaluasi belajar

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

mahasiswa.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4. KEBUTUHAN LAIN - LAIN

4.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna (UI/UX) dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna utama, yaitu **Mahasiswa**. Desain antarmuka StudyMate berfokus pada kemudahan penggunaan, navigasi yang jelas, akses cepat ke fitur utama, serta penyajian informasi yang relevan bagi mahasiswa melalui web browser. Berdasarkan rancangan antarmuka yang akan dikembangkan, kebutuhan UI/UX StudyMate dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Desain Intuitif dam Berbasis WEB

- Antarmuka StudyMate dirancang sebagai antarmuka web yang sederhana dan mudah dipahami oleh mahasiswa.
- Tampilan sistem harus dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat yang digunakan, baik desktop, laptop, maupun smartphone.
- Elemen antarmuka seperti tombol, menu, formulir, dan kartu informasi harus memiliki tampilan yang konsisten.
- Penggunaan antarmuka harus memungkinkan mahasiswa mengakses fitur utama tanpa melalui navigasi yang rumit.

4.1.2 Navigasi yang Jelas dan Berorientasi Tugas

Navigasi StudyMate dirancang untuk memudahkan mahasiswa mengakses fitur-fitur utama sistem, yaitu:

- **Beranda:** Menampilkan rekomendasi teman belajar, serta ranking.
- **Profil Belajar:** Digunakan pengguna untuk melihat dan mengelola informasi profil belajar.
- **Chat:** Digunakan pengguna untuk berkomunikasi dan bertukar pesan dengan mahasiswa lain.
- **Jadwal:** Digunakan pengguna untuk membuat dan mengelola sesi belajar bersama.
- **Notifikasi:** Menampilkan informasi mengenai pengingat jadwal belajar.

4.1.3 Penyajian Informasi yang Berfokus pada Kebutuhan Pengguna

Halaman utama StudyMate dirancang untuk menampilkan informasi yang penting bagi mahasiswa secara langsung, meliputi:

- **Rekomendasi Teman Belajar:** Menampilkan Pengguna yang direkomendasikan oleh sistem berdasarkan hasil pencocokan profil belajar.
- **Jadwal Belajar Bersama:** Menampilkan informasi mengenai sesi belajar yang telah dijadwalkan.
- **Ranking Bulanan:** Menampilkan lima mahasiswa bedasarkan jumlah streak terbanyak
- **Notifikasi:** Menampilkan pengingat terhadap jadwal belajar.

4.1.4 Umpan Balik dan Call-to-Action yang Jelas

- Sistem memberikan umpan balik setelah mahasiswa melakukan tindakan seperti

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

menyimpan profil, mengirim pesan, atau membuat jadwa
- Tombol **"Chat"** dapat ditampilkan pada kartu rekomendasi teman belajar untuk memudahkan mahasiswa memulai komunikasi.
- Informasi keberhasilan atau kegagalan suatu proses ditampilkan secara jelas agar mahasiswa mengetahui status tindakan yang dilakukan. Pengingat jadwal ditampilkan melalui notifikasi sehingga mahasiswa mengetahui sesi belajar yang akan berlangsung.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem StudyMate merupakan sistem berbasis web yang diakses melalui perangkat pengguna menggunakan web browser. Sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus untuk menjalankan fungsi utamanya. Perangkat keras yang digunakan meliputi:

- **Perangkat pengguna:** Desktop, laptop, atau smartphone yang digunakan mahasiswa untuk mengakses StudyMate melalui web browser.
- **Layar:** Digunakan untuk menampilkan antarmuka StudyMate serta memungkinkan mahasiswa melakukan interaksi dengan sistem.
- **Perangkat input:** Keyboard dan mouse pada desktop/laptop atau layar sentuh pada smartphone digunakan untuk memasukkan data, mengisi profil belajar, mengirim pesan, dan mengelola jadwal.
- **Perangkat jaringan:** Perangkat membutuhkan koneksi jaringan melalui Wifi atau jaringan seluler agar dapat berkomunikasi dengan server StudyMate.
- **Server:** Server digunakan untuk menjalankan sistem StudyMate, memproses data pengguna, melakukan pencocokan profil, mengelola chat dan jadwal, serta menjalankan proses pengingat dan ranking bulanan.

Dengan demikian, tidak diperlukan perangkat keras khusus pada sisi mahasiswa, selama perangkat yang digunakan mampu menjalankan web browser modern dan terhubung ke internet.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Perangkat lunak StudyMate memiliki beberapa antarmuka yang memungkinkan interaksi antara komponen internal sistem dan perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna. Setiap antarmuka dirancang agar proses pertukaran data berlangsung aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem.

4.3.1 Antarmuka Web dan Server Backend

Sistem StudyMate dikembangkan dengan menggunakan arsitektur monolithic yang menerapkan pola MVC (Model-View-Controller) melalui framework Laravel. Proses komunikasi antara web browser dan server dilakukan menggunakan protokol HTTP/HTTPS. Pada proses tersebut, server bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mengirimkan antarmuka pengguna dalam bentuk HTML. Data yang

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

dipertukarkan meliputi informasi akun, masukan pencarian profil, pesan percakapan yang dikirim melalui AJAX, data penjadwalan, serta file gambar yang dikirim menggunakan format Multipart/Form data untuk keperluan validasi sesi. Data yang ditransmisikan melalui antarmuka ini mencakup:

- Informasi registrasi, login, dan profil pengguna.
- Data profil yang digunakan dalam proses pencocokan.
- Data rekomendasi teman belajar.
- Pesan pada fitur chat.
- Data jadwal sesi belajar.
- Data pengingat jadwal.
- Data sesi belajar yang digunakan dalam perhitungan ranking bulanan.

4.3.2 Antarmuka Server dan Basis Data

Server backend StudyMate terhubung dengan basis data utama untuk menyimpan dan mengelola data sistem. Basis data menggunakan **MySQL** dan menyimpan data seperti:

- Data akun pengguna.
- Data profil belajar.
- Data chat.
- Data jadwal sesi belajar.
- Data yang digunakan untuk perhitungan ranking bulanan.

Koneksi antara server dan basis data dilakukan secara aman untuk menjaga konsistensi dan keamanan data yang tersimpan.

4.3.3 Antarmuka Sistem Eksternal

StudyMate tidak melakukan integrasi dengan sistem akademik atau layanan kampus tertentu. Seluruh informasi yang diperlukan oleh sistem, termasuk data profil belajar dan informasi akademik yang digunakan dalam pencocokan, dimasukkan dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa melalui sistem StudyMate. Dengan demikian, sistem tidak bergantung pada portal akademik, sistem jadwal kuliah, maupun platform e-learning dari institusi tertentu.

4.3.4 Antarmuka Layanan Notifikasi

StudyMate menyediakan mekanisme notifikasi untuk mendukung fitur pengingat jadwal. Server memproses jadwal sesi belajar yang telah tersimpan dan menghasilkan pengingat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mekanisme layanan notifikasi yang digunakan dapat disesuaikan dengan implementasi sistem. Notifikasi digunakan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai sesi belajar yang akan berlangsung.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Antarmuka komunikasi menjelaskan bagaimana proses pertukaran data dilakukan antara pengguna, web browser, server, dan komponen sistem StudyMate. Komunikasi digunakan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

untuk mendukung proses pengelolaan akun, profil belajar, pencocokan profil, chat, penjadwalan sesi belajar, pengingat jadwal, serta ranking bulanan.

4.4.1 Protokol Komunikasi

Komunikasi antara web browser dan server StudyMate menggunakan protokol HTTPS sebagai upaya untuk menjaga keamanan data selama proses pertukaran informasi. Pada fitur yang membutuhkan interaksi secara dinamis, seperti chat, sistem menerapkan mekanisme AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) yang menghubungkan sisi klien dengan server Laravel. Implementasi tersebut tidak menggunakan WebSocket (WSS) maupun RESTful API secara terpisah.

4.4.2 Format Pertukaran Data

Karena menerapkan arsitektur monolithic, pertukaran data utama pada sistem menggunakan HTML yang dihasilkan oleh server melalui Blade Template. Sementara itu, pada proses yang membutuhkan interaksi secara dinamis, seperti pengiriman pesan chat, data dikirim dan diterima dalam format JSON. Selain itu, sistem memanfaatkan format Multipart/Form-Data untuk proses pengunggahan foto yang digunakan sebagai bukti validasi sesi.

4.4.3 Keamanan Komunikasi

Untuk menjaga keamanan dan privasi data pengguna:

- Seluruh komunikasi antara web browser dan server menggunakan **HTTPS dengan SSL/TLS**.
- Proses autentikasi menggunakan mekanisme token atau sesi yang sesuai dengan implementasi sistem.
- Kata sandi tidak disimpan maupun dikirim dalam bentuk plaintext.
- Validasi data dilakukan pada sisi pengguna dan server.
- Sistem melakukan validasi terhadap input pengguna untuk mengurangi risiko serangan seperti **SQL Injection** dan **Cross-Site Scripting (XSS)**.

4.4.4 Sinkronisasi dan Keandalan Data

Sistem StudyMate melakukan sinkronisasi data antara web browser dan server agar informasi pengguna, profil belajar, chat, jadwal, serta aktivitas belajar tetap sesuai dengan data yang tersimpan pada sistem. Proses komunikasi juga perlu menangani kondisi ketika koneksi internet pengguna tidak stabil. Data yang belum berhasil dikirim dapat diberikan status gagal sehingga pengguna dapat mengetahui bahwa proses belum berhasil dilakukan. Untuk fitur chat, sistem perlu memastikan pesan yang berhasil dikirim tersimpan pada server dan dapat ditampilkan kembali ketika pengguna membuka percakapan. Sedangkan pada fitur jadwal, data jadwal yang berhasil disimpan menjadi dasar bagi sistem dalam memberikan pengingat dan mencatat aktivitas sesi belajar.

4.5 Fitur sistem cerdas

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Fitur sistem cerdas StudyMate memiliki dua fitur sistem cerdas yang digunakan untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam proses pencarian teman belajar dan evaluasi hasil belajar.

4.5.1 Pencocokan Teman Belajar

Sistem melakukan pencocokan menggunakan algoritma Content Based Filtering berdasarkan informasi utama profil pengguna, yaitu Program Studi, Bidang yang diminati, dan Lokasi Domisili. Proses kalkulasi kemiripan ini dieksekusi secara otomatis di dalam logika backend Laravel untuk mengurutkan dan menampilkan mahasiswa yang memiliki tingkat kesesuaian tertinggi sebagai rekomendasi belajar.

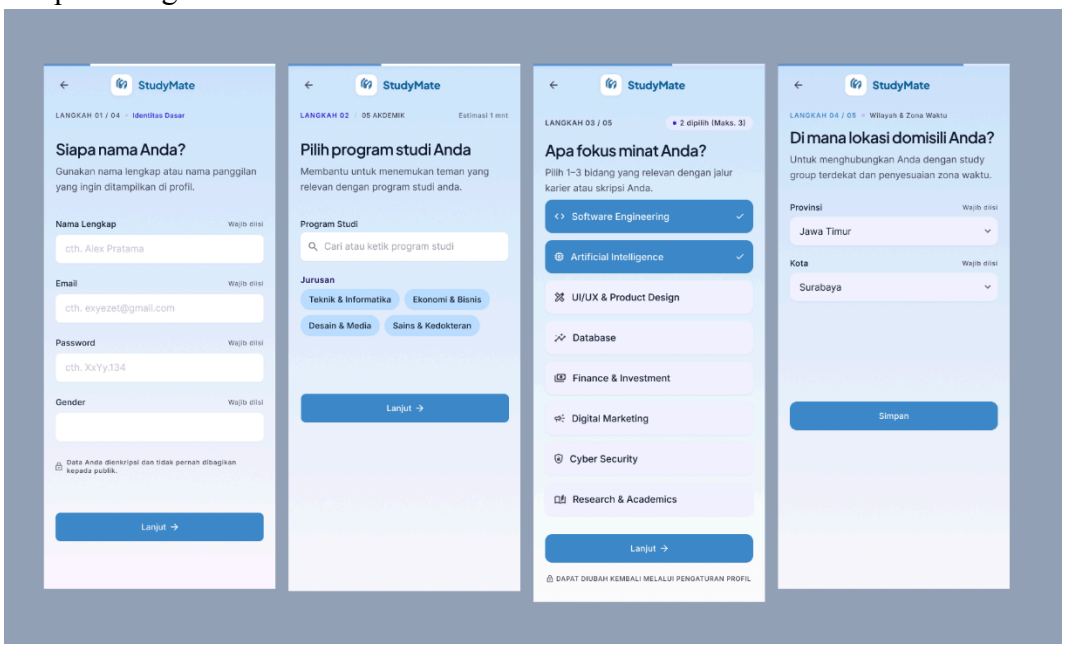
4.5.2 Evaluasi Belajar

Sistem memanfaatkan integrasi Gemini API untuk memproses dan menganalisis materi belajar yang diunggah pengguna dalam format PDF atau dokumen Word. AI akan mengekstrak teks dari dokumen tersebut dan secara otomatis menghasilkan 10 pertanyaan kuis pilihan ganda. Kuis ini berfungsi untuk menguji pemahaman mahasiswa sebelum sesi belajar divalidasi dan dicatat oleh sistem.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

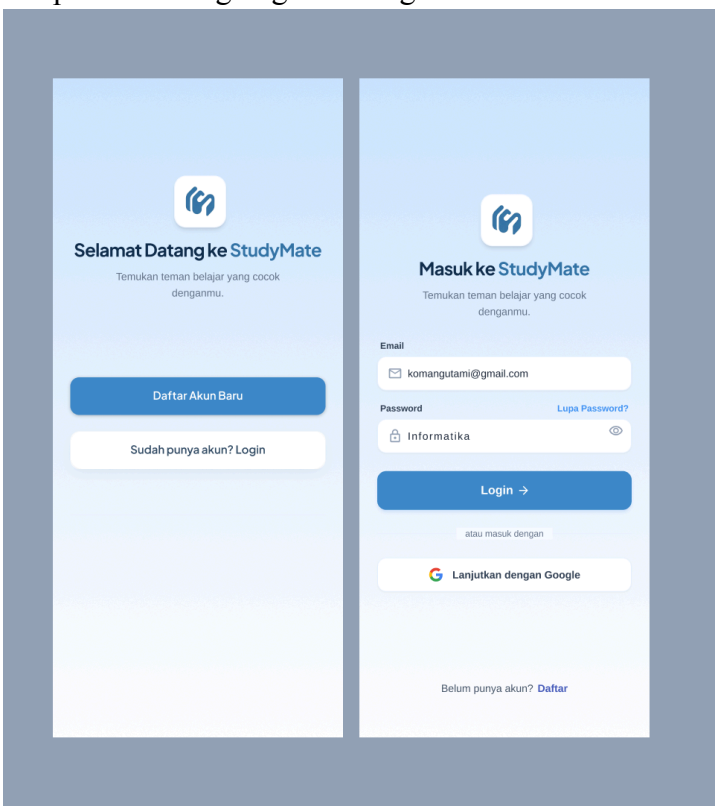
4.6 Tampilan User Interface

4.6.1 Tampilan Registrasi



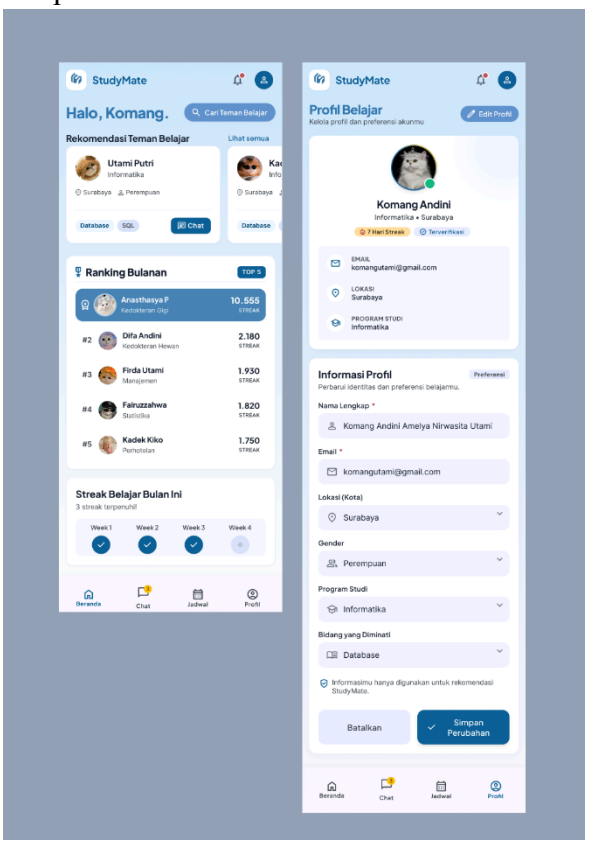
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.6.2 Tampilan Landing Page dan Login



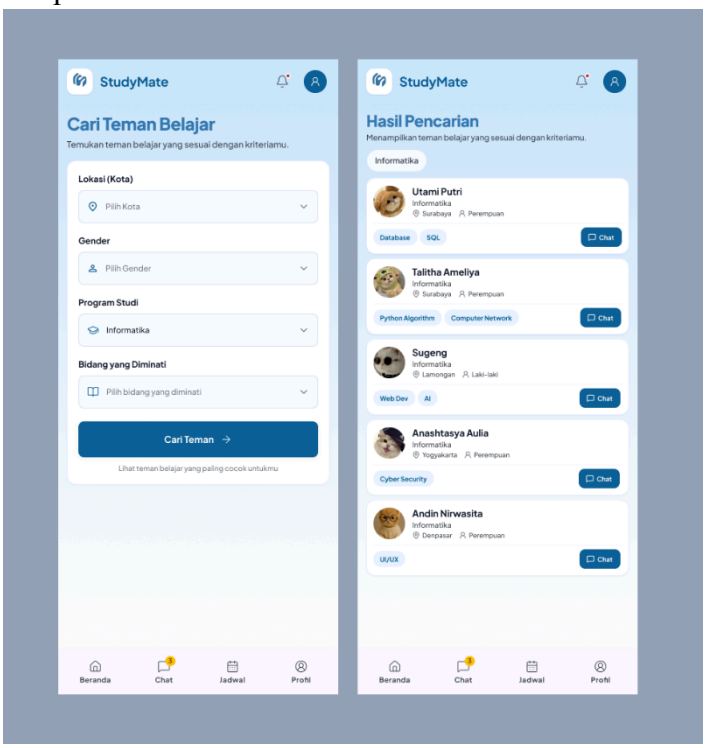
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.6.3 Tampilan Dashboard dan Profil



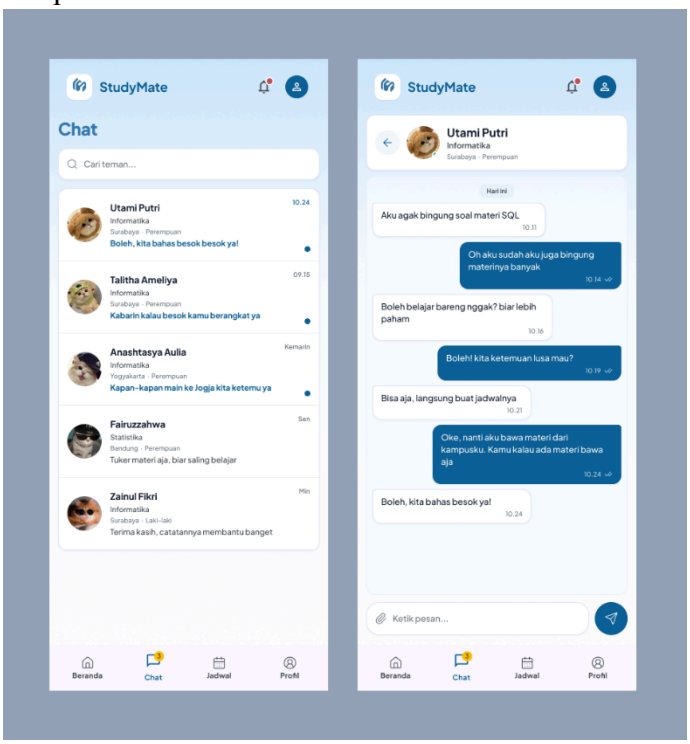
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.6.4 Tampilan Pencarian Teman



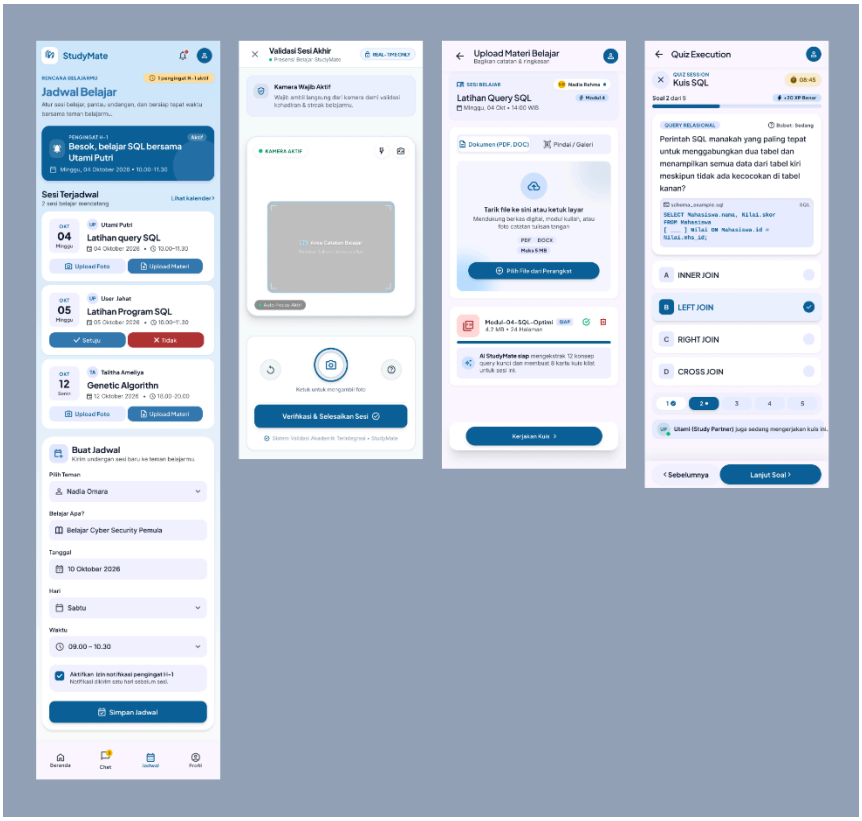
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.6.5 Tampilan Chat dan Komunikasi



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.6.6 Tampilan Penjadwalan dan Validasi Sesii



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom